



上海电机学院
SHANGHAI DIANJI UNIVERSITY

学士学位论文

基于单目视觉的电机轴振动位移测量方法研究

学生姓名：_____李昕泽_____

学生学号：_____221001700218_____

专 业：_____测控技术与仪器_____

指导教师：_____张晓宇_____

学 院：_____电气学院_____

二〇二六年五月

上海电机学院 毕业设计（论文）学术诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日期： 年 月 日

上海电机学院

毕业设计（论文）AI 使用情况声明

如果在撰写毕业设计（论文）的过程中，辅助使用了 AI 工具。本人将做好原始材料与数据的保留工作。本人承诺如下：

1. 未使用 AI 工具直接完成本科毕业设计（论文）的研究核心。如：方案设计、模型设计、技术开发、算法验证、实验步骤、实验分析、结果调研、结论分析等涉及创新性的内容。
2. 未使用 AI 工具生成或篡改原始数据、原始图片图像等。
3. 未直接使用 AI 工具生成论文结构框架、章节段落、结论总结等内容。
4. 未将涉及保密以及暂不宜公开的内容时，上传至 AI 平台。
5. 未引用 AI 生成的未经标注版权的内容。

本人承诺所提交论文的原创性，完全符合《上海电机学院本科毕业设计（论文）过程管理实施细则》及《上海电机学院本科毕业设计（论文）使用 AI 工具的指导性意见》及相关学术诚信要求。

作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

上海电机学院 毕业设计（论文）版权使用授权书

本毕业设计（论文）作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海电机学院可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。

保密☐，在____年解密后适用本授权书。

本论文属于

不保密☐。

（请在以上方框内打“√”）

作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

现有电机轴振动检测方法普遍存在成本高昂、安装复杂、环境适应性差等问题，单目视觉技术虽具优势，但面临两大难题：一是单目相机本身无法直接获取深度信息；二是传统目标跟踪算法初始化的边界框中心，难以精确对准电机轴的真实轴心。针对这个问题，本文设计了一套基于单目视觉的电机轴振动信号检测系统。首先根据四大坐标系转换关系、相机成像模型与张正友标定法，采用基于棋盘格角点关系的深度信息计算方法获取视觉检测所需的尺度转换依据。进而，采用 STARK 算法并融合几何先验信息，最终实现对电机轴振动位移的精确测量。通过不同电机转速工况下的本文算法结果与振动传感器数据的对比，验证了本文算法振动跟踪性能的高精度与高稳定性。

关键词：单目视觉，电机轴振动，位移测量

ABSTRACT

Current motor shaft vibration detection methods generally suffer from high cost, complex installation, and poor environmental adaptability. Although monocular vision technology offers certain advantages, it faces two major challenges: first, a monocular camera alone cannot directly obtain depth information; second, the bounding box center initialized by traditional target tracking algorithms is difficult to precisely align with the true axis center of the motor shaft. To address these issues, this paper designs a monocular vision-based motor shaft vibration signal detection system. First, based on the transformation relationships among four coordinate systems, the camera imaging model, and Zhang's calibration method, a depth information calculation method exploiting checkerboard corner correspondences is adopted to obtain the scale conversion basis required for visual detection. Then, the STARK algorithm is employed and integrated with geometric prior information to ultimately achieve accurate measurement of the motor shaft vibration displacement. By comparing the results of the proposed algorithm with vibration sensor data under different motor speed conditions, the high accuracy and high stability of the proposed method for vibration tracking are validated.

Key words: monocular vision, motor shaft vibration, displacement measurement

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 基于传感器的振动测量方法	2
1.2.2 基于图像的振动测量方法	3
1.3 论文的主要内容与章节安排	4
2 坐标系转换与相机参数的获取	5
2.1 引言	5
2.2 单目相机成像模型与参数获取	5
2.2.1 四大坐标系及其转换关系	5
2.2.2 像素坐标与相机坐标转换关系	9
2.3 相机标定与参数获取	9
2.4 深度信息获取	11
2.4.1 小孔成像方法求解深度信息	11
2.4.2 基于棋盘格角点关系获取深度信息	13
2.5 本章小结	14
3 基于 STARK 目标跟踪算法的电机轴位移测量	15
3.1 引言	15
3.2 STARK 目标跟踪算法基本原理	15
3.2.1 STARK 算法的特征提取	15
3.2.2 Transformer 模块工作机制	16
3.2.3 边界框回归模块的构建与优化	17
3.3 STARK 算法在电机轴跟踪中的适配	18
3.3.1 电机轴图像的边缘检测预处理	19
3.3.2 电机轴圆心定位的圆检测	20
3.4 整体测量方法设计	20
3.5 本章小结	21
4 实验结果分析	22
4.1 实验环境与设备	22
4.2 实验评价标准	23
4.3 相机标定实验	24
4.4 相机测距实验	26
4.5 STARK 算法跟踪测量实验	27
4.6 本章小结	31
5 经济性分析	32

6 总结与展望 33

 6.1 主要工作内容 33

 6.2 后续研究工作 33

参考文献 35

致 谢 37

1 绪论

1.1 研究背景与意义

近年来,随着现代工业系统向高精度、高可靠、智能化的方向持续演进,机械设备的状态监测与故障预警已逐渐成为保障生产安全与提升效率的关键所在。电机作为工业领域应用最广泛的动力设备,其运行状态的检测至关重要。电机轴作为电机的核心传动部件,其振动特性直接关系到设备系统的稳定性与可靠性^[1]。因此,电机轴振动的精准监测与智能诊断不仅是预防潜在故障、减少非计划停机、避免重大安全事故的重要技术手段,也是工业界日益迫切的技术需求。这一趋势,也正与当前国家制造业智能制造发展的政策导向高度契合^[2]。

当下常用的振动检测技术主要分为接触式与非接触式两大类。接触式振动检测系统是工业现场的主流,例如压电式、磁电式与电阻应变片式等,但其固有的物理接触特性也带来了一系列不可忽视的缺点,这些缺点在当下追求高可靠性、智能化和低维护成本的大环境下尤为突出^[3]。接触式测量将传感器直接安装于被测物体上以直接测量振动信号,在面对安装空间受限或需避免传感器附加质量效应的情况时存在显著局限性,例如检测电机振动时,部件的持续旋转导致无法提供稳定的安装环境,只能通过测量其支撑结构的振动来间接检测电机的振动状态^[4]。这种测量方式不可避免会产生信号传递误差,降低测量系统的检测精度,导致系统的检测精度无法达到检测需求。

非接触式测量技术拥有无物理接触、远距离采集、无附加干扰的独特优势,有效规避了接触式测量中常见的磨损问题,同时也减少了由此引发的测量误差,更加适合安装环境复杂或待测目标不便直接接触的情况,有效弥补了接触式测量的短板。目前应用广泛的非接触式测量技术主要有电涡流传感^[5]、激光测量^[6]、视觉测量^[7]等。电涡流传感器具有结构简单、测量范围宽及灵敏度较高等技术特点^[8],其测量应用电磁感应原理,通过感知探头与金属导体表面之间距离的变化来实现位移测量。但是,要获取高精度的振动位移信号,必须对传感器与测量对象之间的间隙进行精确校准,这是保障测量结果准确性的关键前提。此外,此类传感器在实际应用中还面临安装步骤较为繁琐、以及容易受到被测材料物理特性影响等问题^[9]。激光测量技术使用激光进行测量,在单点测量中精度与效率俱佳,然而这类技术的操作往往对人员的专业技能要求较高,同时其昂贵的设备采购与后续维护成本也限制了该技术在大型工业场景中的规模化普及与应用^[10]。

相比之下,视觉振动位移测量技术基于图像采集设备与数字图像处理,具备非接触,全场测量、安装便捷的先天优势^[7]。随着计算机视觉技术的快速发展,基于视觉的非接触测量方法作为一种新兴测量手段,无论在理论基础还是工程实践层面都取得了长足进展。这项技术正日益获得学术界与工业界的认可,并在实际应用中展现出良好的适应性与可靠性,进一步突显了其在位移测量领域的独特价值与推广前景。其优势包括:测量

范围宽、不会对被测对象引入附加质量、不会干扰设备正常工作状态、环境适应性强、测量重复性好，且属于无损检测范畴，有效解决了传统接触式测量中易对设备造成影响或测量维度单一的问题。

综上所述，尽管现有测量方法各有优势，但在面对电机轴这类“小尺寸、高速旋转、微幅振动”的圆柱刚体时，仍存在明显不足：接触式方法无法直接安装；电涡流和激光方法多为单点测量且安装苛刻；传统视觉方法在高速旋转下的抗干扰能力和特征提取精度不足。因此，研发一种能够实现电机轴质心全场、高精度、非接触测量的新方法，具有重要的理论意义和工程价值。

1.2 国内外研究现状

科技发展与智能化转型使设备的实时监测与智能预警需求日趋迫切，在此背景下，针对转子、轴承等旋转部件因长期磨损导致的故障风险，在线监测与智能诊断已成为行业焦点。此类故障易引发振动，甚至安全事故，故而以振动分析为核心的技术研究已取得长足发展。为系统梳理该领域进展，本节将从传感器的振动测量方法以及图像振动测量两个层面，对国内外研究现状进行阐述。

1.2.1 基于传感器的振动测量方法

转子系统因其类型与转速的不同而呈现出动态特性各异的特点，因此，针对具体对象选取适用的测量方法与设备是确保监测有效性的关键前提。振动信号中蕴含了丰富的特征信息，通过对这些特征信息的精确分析，可实现旋转机械故障的早期诊断与预警。从测量方式的维度划分，振动测量技术可分为接触式测量与非接触式测量两大类。

接触式测量中采用的传感器主要包括压电式、磁电式与电阻应变片式等类型^[11]。典型的加速度传感器凭借其高灵敏度、良好的测量精度以及宽频响特性，已成为振动测量领域应用最为广泛的器件之一。这类传感器具有精度高、响应速度快等优点，能够实时、准确地捕捉设备的振动状态。其应用范围涵盖了设备日常运行监测、故障诊断、性能优化以及科学研究等多个关键场景，发挥着重要作用^[12]。尽管该技术体系已发展得相当成熟，但从本质上讲，它依然要求传感器与被测物体直接接触，这一特性在很大程度上限制了其应用范围。例如，在面对旋转部件等动态目标时，传感器往往无法直接安装，只能借助支承结构进行间接测量，这不可避免地会引入传递误差，影响测量结果的准确性。

该技术的应用还存在其他局限：一方面，在轻质结构测量中，其自身质量会成为附加负载，改变被测对象的真实动态响应；另一方面，其基于电信号感应的测量原理易受环境电场干扰，此类干扰会直接导致信号失真，严重降低数据的准确性与稳定性。且该类技术无法适配圆柱刚体旋转特性，电机轴持续旋转时无法直接安装传感器，间接测量无法满足质心位移测量需求^[4]。

电涡流传感器是当前主流的非接触式振动测量技术之一，其在近距离测量中展现出

高精度优势。然而,该技术在实际应用中仍存在明显局限:首先,其测量模式通常局限于单点,难以获取结构的全场振动信息;其次,对安装距离及环境条件较为敏感,这在一定程度上增加了工程实施的难度;此外,所获得的信号为间接测量结果,传递路径复杂且信噪比较低,导致对微弱故障特征的识别能力不足。因此,尽管在实验研究中常将其作为对比基准,上述局限性仍制约了其在复杂工业现场的广泛应用。

光学测量技术是具备高测量精度的非接触式检测手段,然而其昂贵的设备造价导致整体测量成本较高。以激光多普勒技术^[13]为例,该技术通过检测照射至运动物体表面后反射激光的频率偏移,实现对物体运动速度的精确测量。其具备灵敏度高、动态响应快等优点,能够有效支持速度的实时监测与分析。然而,该技术的测量过程高度依赖于物体表面对激光的散射信号,因此仅适用于表面具有一定粗糙度的被测对象。同时,其测量方式局限于激光光斑所在位置,属于典型的单点测量,导致可采集的测点数量有限,整体测量范围受到较大制约。

尽管上述接触式与非接触式传感器技术已相对成熟,仍存在一定程度的局限性,或因安装限制、或因成本高昂、或因仅为单点测量,难以满足对电机轴质心进行全场、高精度测量的需求。因此,研发一种适用于全场景、具备多维度测量能力的非接触式测量方法,具有重要的现实意义与研究价值。这促使研究者将目光投向基于视觉的测量方案。

1.2.2 基于图像的振动测量方法

为了规避传统传感器在测量中存在的固有局限,基于图像处理的视觉测量方法逐渐发展兴起。得益于视觉传感、计算硬件与处理算法的协同进步,视觉振动测量技术的工程适用性得到了显著拓展,已成为该领域备受关注的研究热点。

数字图像相关法^[14]是传统视觉测振领域中具有代表性的一种方法。该技术在实际应用中,需预先在被测物体表面制作人工散斑标记。其典型实施流程主要包括以下步骤:首先,在待测目标表面制备高对比度的随机散斑场;随后,利用相机同步采集目标在振动状态下的散斑图像序列;最后,通过对图像序列中散斑场的变形与位移进行分析,结合相关算法计算得到被测物体的振动参数。然而,该技术在应用中仍存在明显局限:一方面,当选取的像素子集增大时,计算效率会显著下降;另一方面,其位移测量精度受限于单一像素的尺寸,难以实现更高精度的亚像素级测量。

特征点匹配法的核心思想是将物体表面的显著特征表示为高维特征向量^[15]。在匹配阶段,通过计算连续帧之间特征向量的欧氏距离或汉明距离,评估其相似程度,从而实现特征的有效关联与跟踪^[16]。该方法的主要优势在于能够在复杂场景下实现对运动目标的高精度追踪,然而,其性能在很大程度上依赖于特征提取的稳定性,且仅适用于表面纹理较为丰富的物体,因此在应用范围上受到一定限制。

边缘检测法通常借助 Canny、Sobel 等算子,从图像序列中识别出被测物体的轮廓,并通过分析边缘位置在帧间的变化,回归获取振动位移信息。然而,该方法的测量效果

易受光照波动和背景干扰的影响，当目标边缘模糊或振动幅度较小时，往往难以保证足够的捕捉精度与测量可靠性。

然而，传统图像测振技术在应用于圆柱刚体（如电机轴）场景时，仍存在抗动态干扰能力弱、在高速旋转下特征提取不足等明显短板，难以直接实现精准的振动监测。

1.3 论文的主要内容与章节安排

本文围绕电机轴振动位移的高精度视觉测量问题展开研究，针对现有接触式与非接触式测量方法在旋转圆柱体振动监测中存在的局限性，提出一种基于单目视觉的电机轴振动位移检测方法。通过 STARK 目标跟踪算法，并结合圆检测机制提升圆心定位精度，实现对电机轴振动的稳定跟踪。为验证所提视觉方法的可靠性，本文使用加速度振动传感器作为参照标准，在不同转速与不同采样条件下开展系统对比实验。

本文总体结构安排如下：

（1）绪论：介绍课题研究意义以及国内外研究现状，系统梳理接触式与非接触式振动测量方法的优缺点，并总结视觉振动测量技术的发展趋势及现有旋转结构振动测量方法的研究现状与不足。

（2）坐标系转换与相机参数的获取：介绍单目视觉测量的理论基础，包括四大坐标系转换关系、相机成像模型及张正友标定法，列出像素坐标到真实坐标的转换关系。根据转换关系，需要进行相机标定与相机测距获取所需参数。其中针对相机测距，提出一种基于棋盘格角点关系的深度信息计算方法，克服传统小孔成像法在非正交场景下的误差问题。

（3）基于 STARK 目标跟踪算法的电机轴位移测量：详细阐述 STARK 算法的基本原理与模块结构，分析其直接应用于电机轴跟踪时存在的“边界框中心非轴心”问题并提出融合几何先验的方法。

（4）实验结果与分析：通过实验验证本文提出的相机标定与相机测距方法的精度与稳定性，为后续视觉测量提供准确的尺度转换依据。接着通过不同转速下的对比实验，验证本文振动位移测量算法在振动曲线平滑度、周期性与抗干扰能力方面的优越性。

（5）经济性分析：分析本文设计的经济性。

（6）总结与展望：对本文的研究工作与成果进行总结，分析本文存在的不足之处，以期在未来的研究工作中取得更好的成果。

2 坐标系转换与相机参数的获取

2.1 引言

在当前的机械装备与工业自动化控制系统中，电机轴的振动监测与测量，是保障设备稳定运行与提升工作效率的核心要素之一。传统的检测手段多采用接触式传感器或由多个传感单元构成的复杂系统，这类方法不仅在现场部署与后期维护方面存在较高门槛，也容易对测量结果的精确度与响应速度造成不利影响。相比之下，基于计算机视觉的非接触式测量手段正逐步显现其应用价值，特别是在仅使用单目相机的场景下，凭借其系统结构精简、硬件成本可控以及数据处理高效等优势，展现出广阔的应用前景。

单目相机作为一种广泛应用的视觉传感器，具有计算速度快、设备简单、成本低等特点，使其成为理想的振动测量工具。与其他复杂的传感器系统相比，单目相机不仅可以实现实时振动监测，还能降低系统的整体成本，并且具有较高的灵活性和可扩展性。然而，单目相机的使用也面临一个技术挑战：其本身无法直接获取深度信息，即无法准确获得物体与相机之间的空间距离。这使得单目相机在振动测量中仅能获得平面坐标，而无法获取准确的三维空间信息。

为了解决这一问题，本章将系统阐述单目相机测量体系的理论基础与实现方法。首先，详细介绍针孔相机模型下的四大坐标系及其转换关系，随后，重点探讨相机标定的原理与流程，通过棋盘格精确求解相机内参、外参及畸变系数，为后续测量提供准确的参数依据。针对深度信息获取的挑战，本章在分析传统小孔成像测距法局限性的基础上，提出一种基于棋盘格角点间物理距离与像素距离映射关系的深度计算新方法，该方法能有效克服拍摄平面非正交等因素引入的误差。

本章的研究工作为后续章节中基于目标跟踪的电机轴振动位移提取奠定了坚实的理论与技术基础，确保了从像素位移到物理位移转换的准确性与可靠性。

2.2 单目相机成像模型与参数获取

在计算机视觉测量技术体系中，实现高精度测量的关键在于建立三维空间几何对象与其在二维图像中对应点之间的映射关系。这一关系的构建依赖于特定的几何数学模型，其核心要素即为相机参数^[17]。由于该类参数无法直接获取，通常需通过实验与数学计算相结合的方式标定。相机标定^[18]的本质正是求解这些参数的过程，其目的在于确立空间物理坐标与图像像素坐标之间的精确转换关系，为后续测量提供基础支撑。在实际操作中，该过程通常借助标定板完成。

2.2.1 四大坐标系及其转换关系

在单目视觉系统中，实现从物体三维世界坐标到二维图像坐标的映射，需依次经过

世界坐标系、相机坐标系、图像物理坐标系及像素坐标系四个层次的转换。通过建立各坐标系之间的变换关系，可以构建出从三维空间点至二维图像点的精确映射模型。下文将详细介绍各坐标系以及各坐标系之间的转换关系。

(1) 像素坐标系

在计算机视觉中，由图像传感器得到的数字图像，本质上是一个由像素点构成的离散矩阵。例如图像分辨率是 640×480 ，即图像横向包含 640 列像素、纵向包含 480 行像素，构成了图像数据的基本离散单元。图 2-1 展示了像素坐标系与图像坐标系的相对位置关系，其中，像素坐标系以图像左上角 O_0 为原点，图像坐标系坐标原点在 O_I 。

在像素坐标系中，通常采用坐标 (u, v) 表征目标区域左上角的位置信息，其中 u 值对应像素坐标的宽度方向（即横向列数）， v 值对应像素坐标的高度方向（即纵向行数）。在后续图像预处理、特征提取及坐标转换等核心流程中，像素坐标是保障各项操作精准开展的基础，直接影响后续视觉测量的精度。

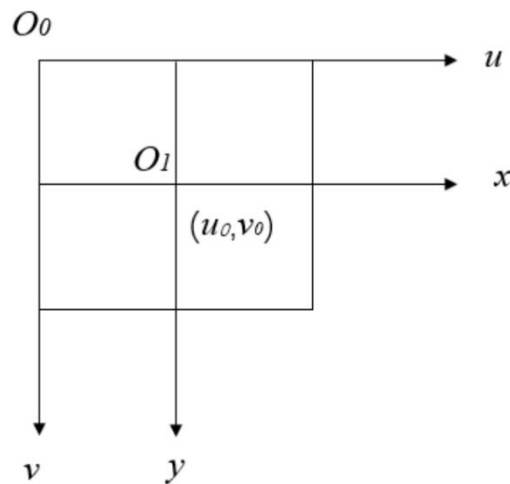


图 2-1 像素与图像坐标系关系图

(2) 图像坐标系

根据小孔成像模型，相机光轴与成像平面的交点即为主点，该点被确立为图像坐标系的原点。在理论推导过程中，为简化几何模型的分析难度，通常将实际成像平面以光心为对称中心，镜像绘制于光心前方，其单位是毫米/像素^[19]。为简化像素坐标系与图像坐标系之间的映射关系，分别利用 dx 、 dy 代表 x 、 y 方向上一个像素单位的物理尺寸（毫米/像素），据此，两坐标系间的线性转换关系可表述为：

$$\begin{cases} u = \frac{x}{dx} + u_0 \\ v = \frac{y}{dy} + v_0 \end{cases} \quad (2-1)$$

式中：

u, v ——像素坐标系中一点的像素坐标值；

x, y ——图像坐标系中对应点的坐标值；

u_0, v_0 ——图像中心点的坐标值。

为简化后续计算并保持变换的线性特性，通常将式（2-1）表示为齐次坐标下的矩阵乘法形式：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

（3）相机坐标系

相机坐标系被定义为一个以镜头中心为原点，光轴为 Z_c 轴的三维空间直角坐标系。设空间目标物体上某一特征点 P 在相机坐标系中的坐标为 (X_c, Y_c, Z_c) ，该点经相机成像系统投射后，在图像坐标系中形成的对应投影点记为 $p(x, y)$ 。根据透视投影几何原理，图像坐标系与相机坐标系之间的转换关系可表述为：

$$s \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & 0 \\ 0 & f_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} \quad (2-3)$$

式中：

f_x, f_y ——分别代表 x, y 方向上的焦距；

s ——深度信息。

（4）世界坐标系

由于相机坐标系随设备位姿变化，为稳定地表征目标的绝对空间位置，需建立一个固定的世界坐标系。本研究为简化实验设置，将世界坐标系定义于标定板平面。鉴于电机轴在图像中的视场占比较小，因此选用了如图 2-2 所示的尺寸适配的棋盘格标定板，该板包含 9×6 个角点。

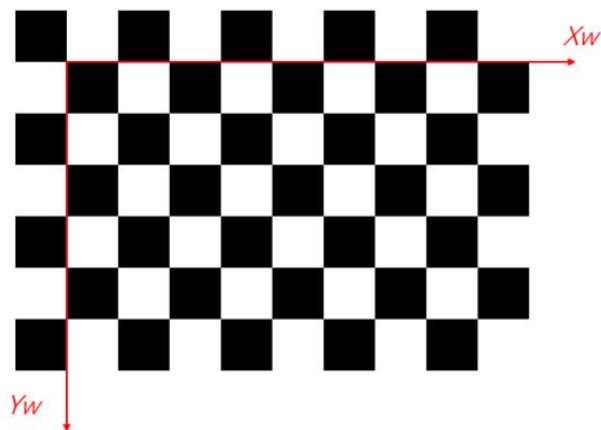


图 2-2 棋盘格标定板

世界坐标系原点为 O_w ，若目标物体上某一特征点 P_w 在世界坐标系下的坐标为 (X_w, Y_w, Z_w) 则世界坐标系与相机坐标系之间的坐标转换关系可表示为：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} + T \quad (2-4)$$

式中：

R ——旋转矩阵；

T ——平移向量。

为利用齐次坐标的线性变换特性，将式（2-4）表示为如下的矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ \bar{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

在三维空间中，坐标系的旋转可分解为分别绕三个正交坐标轴依次旋转的基本变换矩阵之积，即 R 可以表示为 R_x 、 R_y 、 R_z 三者的乘积， μ 、 φ 、 γ 分别表示绕 X 、 Y 、 Z 逆时针旋转的夹角， T 为坐标系的平移量。

$$\begin{cases} R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \mu & \sin \mu \\ 0 & -\sin \mu & \cos \mu \end{bmatrix} \\ R_y = \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{bmatrix} \\ R_z = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ R = R_x R_y R_z \end{cases} \quad (2-6)$$

综上所述，各坐标系之间的变换模型如图 2-3 所示，空间构型位置如图 2-4 所示。



图 2-3 坐标系间的变换模型

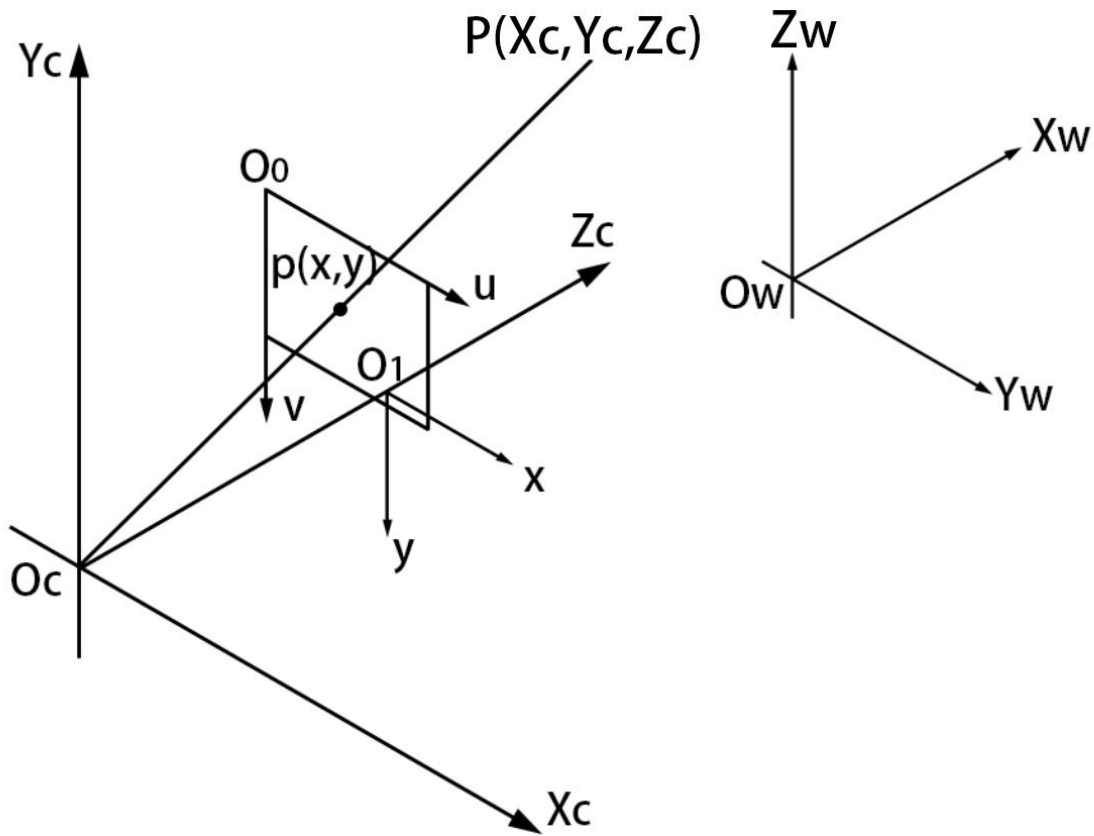


图 2-4 坐标系的空间构型

2.2.2 像素坐标与相机坐标转换关系

本文方法最终是由图像跟踪的结果得到真实的振动位移，但是二维图像无法直接获取三维空间的信息。为获取三维空间信息，需要将像素坐标系转换为相机坐标系。结合式（2-1）、式（2-2）和式（2-3）可得：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} \frac{u-u_0}{f_x} \\ \frac{v-v_0}{f_y} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

该公式表明：已知像素坐标 (u, v) 、相机内参 (f_x, f_y, u_0, v_0) 和深度信息 s ，即可求解出像素坐标在相机坐标系中的三维坐标。为了实现像素坐标向相机坐标的转换，还需要通过相机标定获取相机内外参数等参数，以及解决单目相机无法直接获取深度信息的问题。

2.3 相机标定与参数获取

承接上文，为获取相机内外参数，需要对相机进行标定。首先建立一个基于透镜小孔成像原理并忽略畸变的最简相机模型，其成像过程具有线性特性，可视为一个简化的

线性模型^[20]。在此模型下，结合前述坐标系转换关系，可将世界坐标系中的三维点唯一地投影至像素平面。综合式（2-2）、式（2-3）与式（2-5），得到世界坐标系到像素坐标系的完整投影公式为：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

$$= \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中 $f_x = \frac{f}{dx}$, $f_y = \frac{f}{dy}$, s 表示深度信息。可将式（2-8）改写为：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = M_1 M_2 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

式中 M_1 表示相机内参矩阵， M_2 表示相机外参矩阵。 $P_w(X_w, Y_w, Z_w)$ 表示世界坐标系中的空间点坐标， $p(x, y)$ 表示空间点 P_w 通过相机标定投影到图像上的对应像素坐标。 $M = M_1 M_2 = M_1 [r_1 \ r_2 \ r_3 \ t]$ 是一个 3×4 的矩阵，为所需求解的相机内外参数。

根据张正友相机标定法^[21]，将世界坐标系直接建立在标定板平面上，即标定板的平面 $Z_w=0$ ，此时世界坐标到像素坐标的转换公式可简化为：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = s M_1 [r_1 \ r_2 \ t] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-10)$$

式中 H 单应矩阵。

又由于 r_1 、 r_2 为单位正交旋转矩阵的列变量，满足约束条件： $r_1^T r_2 = 0$ ； $|r_1| = |r_2|$ 。若将单应矩阵 H 改为多个列向量 $H = [h_1 \ h_2 \ h_3]$ ，则 $r_1 = M_1^{-1} h_1$ ， $r_2 = M_2^{-1} h_2$ ，结合上述约束条件可得：

$$\begin{cases} h_1^T M_1^{-T} M_1^{-1} h_2 = 0 \\ h_1^T M_1^{-T} M_1^{-1} h_1 - h_2^T M_1^{-T} M_1^{-1} h_2 = 0 \end{cases} \quad (2-11)$$

令 $B = M_1^{-T} M_1^{-1}$ ，于是 B 是对称矩阵，将 B 写成列向量的形式 $\vec{b}$ ，则式（2-11）可以转换为齐次方程组 $h_i^T B h_j = v_{ij}^T \vec{b}$ 。由于内参数矩阵有四个未知数 f_x 、 f_y 、 u_0 、 v_0 ，而一幅

标定图像只能决定两个方程，因此至少需要两幅不同的图像进行标定，才能通过求解得到相机的内部参数。

$$\begin{cases} b=[B_{11} & B_{12} & B_{13} & B_{22} & B_{23} & B_{33}]^T \\ v_{ij}^T=[h_{i1}h_{j1} & h_{i1}h_{j2} & h_{i1}h_{j3}+h_{i3}h_{j1} & h_{i2}h_{j2} & h_{i2}h_{j3}+h_{i3}h_{j2} & h_{i3}h_{j3}] \\ \begin{bmatrix} v_{12}^T \\ (v_{11}-v_{22})^T \end{bmatrix} b=0 \end{cases} \quad (2-12)$$

求解齐次方程组式(2-12)后，可以得到矩阵 B ，再通过 *Cholesky* 分解^[22]可以得到 M_1 。在求得 M_1 后，根据单应矩阵的定义， $H = cM_1[r_1 \ r_2 \ r_3 \ t]$ 可得： $r_1 = cM_1^{-1}h_1$ ； $r_2 = cM_1^{-1}h_2$ ； $r_3 = r_1r_2$ ； $t = cM_1^{-1}h_3$ ； $c = \frac{1}{\|M_1^{-1}\|h_1} = \frac{1}{\|M_1^{-1}\|h_2}$ ，由此即可求得 M_2 。

此外还需要获取畸变系数 D 对采集到的图像进行去畸变处理，保证后续图像处理质量。常用畸变模型下， $D=[k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$ ，式中 k_1, k_2, k_3 为径向畸变系数，负责校正图像从中心向边缘的“拉伸”或“挤压”效应； p_1, p_2 为切向畸变系数，负责校正因镜头安装倾斜导致的图像不对称变形。

在已知 M_1 与 M_2 的情况下，将畸变模型引入成像方程。一个空间点经镜头成像时，其理想像素坐标 (u, v) 会因畸变而偏移 to 实际观测坐标 (u_{corr}, v_{corr}) 。

径向畸变校正模型为：

$$\begin{cases} u_{corr} = u + (u - u_0)(k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) \\ v_{corr} = v + (v - v_0)(k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) \end{cases} \quad (2-13)$$

切向畸变校正模型为：

$$\begin{cases} u_{corr} = u + [2p_1(u - u_0)(v - v_0) + p_2(r^2 + 2(u - u_0)^2)] \\ v_{corr} = v + [2p_2(u - u_0)(v - v_0) + p_1(r^2 + 2(v - v_0)^2)] \end{cases} \quad (2-14)$$

式中 $r^2 = (u - u_0)^2 + (v - v_0)^2$ 。最后进行非线性最小二乘优化迭代求解，即可得到最优的 M_1, M_2, D 。获取 M_2 为后文深度信息的求解提供了必要前提， M_1 与 D 在此基础上还为后续的图像处理以及坐标转换都提供了必要的前提。

2.4 深度信息获取

单目相机依靠镜头将三维物理空间中的场景投影至二维成像平面，虽然其成像过程基本遵循针孔相机模型，但也不可避免地丢失了深度维度信息。常见的距离测量方法包括直接测量相机表面与被测物体表面的物理距离，以及基于小孔成像原理建立投影模型进行求解。然而，前一种方法忽略了相机光心与相机表面之间的实际偏移，后一种方法则未充分考虑相机或目标轻微旋转所引入的投影畸变，从而影响测量的精度。

2.4.1 小孔成像方法求解深度信息

只有在被测物体平面与相机光轴保持正交（即平面法线与相机 Z 轴重合），且不存在旋转向量干扰的理想条件下，才能基于前述相机投影模型构建出理论上的测距模型，其相应的几何关系如图 2-5 所示。

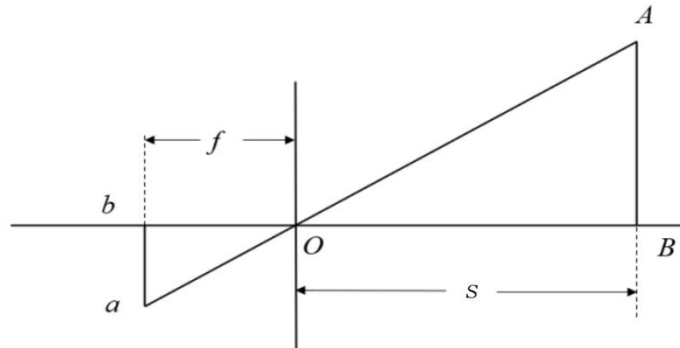


图 2-5 小孔成像理论测距模型

在图 2-5 中， A, B 为电机轴半径的两个端点， a, b 分别为 A 和 B 在成像平面的成像点， O 为相机光心， f 为相机焦距， s 为深度信息。根据三角形相似原理，可得到：

$$s = \frac{fX}{u} \quad (2-15)$$

若根据成像模型，利用提取到的半径 AB 的像素坐标 (u_A, v_A) 和 (u_B, v_B) ，其对应的相机坐标 $P_A(X_A, Y_A, Z_A)$ 和 $P_B(X_B, Y_B, Z_B)$ ，以及相机内部参数 f_x, f_y, u_0, v_0 ，根据式 (2-1) 可以得到 AB 在相机坐标系中的水平方向计算公式如下：

$$\begin{cases} X_A = \frac{(u_A - u_0)Z_A}{f_x} \\ X_B = \frac{(u_B - u_0)Z_B}{f_x} \end{cases} \quad (2-16)$$

对上述公式做差可得：

$$X_B - X_A = \frac{(u_B - u_0)Z_B - (u_A - u_0)Z_A}{f_x} \quad (2-17)$$

由于棋盘格角点在物理世界中位于同一平面 ($Z_w = 0$)，且相邻角点之间的物理距离已知。因此，可以假设 $X_B - X_A = \Delta X$ （已知的物理差值）， $u_B - u_A = \Delta u$ （像素坐标差值）。在相机与棋盘格相对位置固定的情况下， $Z_A = Z_B = s$ （深度值），则上式可简化为：

$$s = \frac{f_x \Delta X}{\Delta u} \quad (2-18)$$

同理可得垂直方向深度信息表达式：

$$s = \frac{f_y \Delta Y}{\Delta v} \quad (2-19)$$

式中：

$\Delta u, \Delta v$ 为像素坐标的差值；

$\Delta X, \Delta Y$ 为棋盘格角点的实际距离差值。

通过坐标转换推导出的距离表达式，与小孔成像理论模型中的距离表达形式一致，两者均隐含了相同的假设条件，即相机坐标系下成像平面的法线与相机 Z 轴重合。在此情况下，相机的距离测量可以通过小孔成像方法进行计算。然而需要指出的是，该计算方法仅适用于成像平面与相机光轴严格正交的理想情形，而在实际应用中往往难以完全满足这一严苛条件。

2.4.2 基于棋盘格角点关系获取深度信息

理想状态下，在数据采集过程中确保相机光轴与电机轴旋转平面严格为垂直关系，此时深度信息可以通过小孔成像的方法求解。但在实验过程中，并不能完全保证被拍平面与相机光轴正交，并且电机轴的边缘存在圆滑反光的情况，不便于精确测量深度信息。

为解决这一关键问题，须考虑到相机拍摄照片存在一定旋转因素的影响，而照片的旋转因素在旋转向量中可以展现出来。本文将棋盘格标定板置于电机轴处，并尽量保证其与相机轴垂直，通过拍摄图像提取棋盘格角点的像素坐标。在标定完成后，获得相机内外参数，依据角点的像素坐标差值与物理世界坐标差值的对应关系，建立像素坐标系与世界坐标系之间的精确映射模型。

将深度信息定义为单目相机光心到棋盘格平面的距离，即 $Z_w = 0$ ，电机轴与单目相机之间的深度信息便转化为棋盘格平面与单目相机的深度信息。此时平面上所有点与单目相机之间深度信息 s 均相同。

此时该平面的像素坐标与世界坐标成像模型如式 (2-20) 所示：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = M_1 \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & r_3 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = M_1 \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-20)$$

将式 (2-20) 展开可得：

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x r_{11} + u_0 r_{31} & f_x r_{12} + u_0 r_{32} & f_x t_1 + u_0 t_3 \\ f_y r_{21} + v_0 r_{31} & f_y r_{22} + v_0 r_{32} & f_y t_2 + v_0 t_3 \\ r_{31} & r_{32} & t_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-21)$$

其中 $s = r_{31}X + r_{32}Y + t_3$ ，由于单目相机可以获得平面内一点的像素坐标，不能够获得该点的世界坐标，故不能够直接获得 s 的值。

设该平面两点 P_1 ， P_2 的世界坐标为 $P_1(X_{w1}, Y_{w1}, 0)$ ， $P_2(X_{w2}, Y_{w2}, 0)$ ，像素坐标为 $p_1(u_1, v_1)$ ， $p_2(u_2, v_2)$ ，在水平方向展开式 (2-21) 可得：

$$\begin{cases} su_1 = [f_x r_{11} + u_0 r_{31}]X_1 + [f_x r_{12} + u_0 r_{32}]Y_1 + f_x t_1 + u_0 t_3 \\ su_2 = [f_x r_{11} + u_0 r_{31}]X_2 + [f_x r_{12} + u_0 r_{32}]Y_2 + f_x t_1 + u_0 t_3 \end{cases} \quad (2-22)$$

将式 (2-22) 做差化简得式 (2-23) 便得到深度信息 s 与棋盘格角点之间的像素坐标差与世界坐标差之间在水平方向的对应关系：

$$s = \frac{[f_x r_{11} + u_0 r_{31}] \Delta X + [f_x r_{12} + u_0 r_{32}] \Delta Y}{\Delta u} \quad (2-23)$$

同理可得垂直方向的对应关系式：

$$s = \frac{[f_y r_{21} + v_0 r_{31}] \Delta X + [f_y r_{22} + v_0 r_{32}] \Delta Y}{\Delta v} \quad (2-24)$$

在标定过程中可获得所需的相机内外参数，由此即可求解深度信息 s ，通过此种方法求解深度信息可以减小旋转向量对于测距的影响。本文通过将标准棋盘格置于电机处，获得相机光心棋盘格距离，从而获得相机光心距离电机轴的距离。根据深度信息与相机内外参数，可建立基于单目相机的像素坐标与世界坐标的关系，为后文利用目标跟踪算法跟踪电机轴，获取电机轴振动幅度曲线奠定基础。

2.5 本章小结

本章系统阐述了单目视觉测量中的四大基本坐标系，即世界坐标系、相机坐标系、图像物理坐标系与像素坐标系，并详细推导了它们之间的线性与非线性转换关系，确立了从三维空间点到二维图像点的转换关系。针对单目相机无法直接获取深度信息这一缺点，本章深入分析了传统小孔成像测距法的原理及其在非正交测量场景下的局限性。为解决此问题，本文提出了一种基于棋盘格角点空间映射关系的深度信息求解方法，通过建立角点像素坐标与世界坐标之间的精确对应模型，有效克服了传统方法对相机光轴与被测平面严格正交的苛刻要求。综上所述，本章完成了单目相机标定与深度信息获取的理论研究，为下一章开展电机轴目标跟踪与振动位移检测研究提供了必要的前提条件。

3 基于 STARK 目标跟踪算法的电机轴位移测量

3.1 引言

电机轴作为旋转机械的核心部件，其运行状态下的振动位移是评估设备健康度与稳定性的关键参数。因此实现高精度、抗干扰的振动位移测量，是工业场景下设备健康监测与预测性维护的核心需求。在第二章已完成单目相机标定与深度信息求解的前提下，如何在复杂工况下，精准地跟踪其动态位置，成为实现振动位移提取的关键环节。

近年来，基于深度学习的目标跟踪算法在复杂场景中展现出强大的鲁棒性。STARK (Spatio-Temporal Attention-Aware Regression for Tracking) 算法凭借其基于 Transformer 的全局时空注意力机制，能够有效建模目标与搜索区域之间的长程依赖关系，实现端到端的边界框回归，避免了传统跟踪器中锚点设计与后处理步骤的复杂性。然而，将该算法直接应用于电机轴圆心定位以提取振动位移时，存在一个关键问题：跟踪框的几何中心与电机轴的物理圆心并不完全一致，从而导致系统性误差，影响位移测量的准确性。

为此，本章提出一种基于 STARK 算法并融合几何先验的电机轴跟踪策略，旨在实现电机轴振动位移的高精度视觉测量。核心思路为：在首帧中引入基于边缘检测与圆拟合的圆心定位机制，构建以圆心为中心的跟踪区域，后续帧中利用 STARK 算法持续跟踪圆心位置变化，从而直接获取振动位移。本章将系统阐述 STARK 算法的基本原理及其在电机轴跟踪中的融合适配策略，包括图像预处理、圆心检测方法优选、跟踪流程设计等关键环节。

3.2 STARK 目标跟踪算法基本原理

STARK 目标跟踪算法^[23]是一种基于编码器—解码器的端到端单目标跟踪架构，通过引入 Transformer 架构捕获视频序列中时空信息的全局特征依赖关系，编码器对目标对象和搜索区域之间的全局特征依赖关系进行建模，构建动态更新的采样模板获取目标对象的状态变化，而解码器则学习查询嵌入来预测目标对象的空间位置，其核心是通过时空注意力机制直接回归目标边界框。模型主要由主干网络、编码器—解码器、预测头、训练和推理四部分组成，主干网络从输入的视频帧中提取低级到高级的视觉特征，采用 Transformer 的编码器结构将输入图像特征序列编码为高维表示，解码器根据上一帧的特征信息预测当前帧目标的位置，最后采用端到端的目标检测框架进行训练和推理。其编码器输入由初始目标模板、动态更新模板和当前帧的搜索区域图像组成。编码器采用多头自注意力机制融合这些输入特征，通过学习它们之间的全局依赖关系来捕捉目标的空间和时间信息。跟踪被视为直接的边界框回归问题，无需预定义锚点或候选框。整个网络端到端训练，不需要 Cosine 窗口、边界框平滑等后处理步骤。

3.2.1 STARK 算法的特征提取

STARK 算法在特征提取方面, 采用了 Siamese 结构结合深层 CNN 网络, 主要目的是从模板帧和搜索帧中提取丰富的表征特征, 为后续的 Transformer 交互和边界框回归提供高质量输入。STARK 的输入由模板图像与搜索图像两部分组成。模板图像指第一帧中标注的目标区域图像, 通常为固定尺寸的小块图像; 搜索图像指当前帧中包含目标的大范围图像区域, 用于定位目标在当前帧中的位置。

两者都经过统一的预处理, 包括归一化、缩放和中心对齐等, 以保证输入的一致性和特征对齐。STARK 采用 ResNet-50 作为主干网络, 用于提取深层次语义与空间信息。该网络结构在 ImageNet 预训练后迁移至目标跟踪任务中, 具备良好的泛化能力与表达能力。特征提取函数可表示为:

$$F_z = \phi(z), F_x = \phi(x) \quad (3-1)$$

其中 ϕ 表示 ResNet 网络, F_z 和 F_x 分别为模板图像和搜索图像的特征图。

ResNet 网络由卷积层、批归一化层、ReLU 激活函数以及多个残差块组成。STARK 通常选取 ResNet 的前三个阶段作为特征提取部分, 以获得中等感受野、较高分辨率的特征图, 既保持空间定位能力, 又获得足够的抽象语义信息。为了适配 Transformer 的输入结构, 需要将 CNN 提取的三维特征图 (即张量) 转化为一维序列 token。具体过程如下:

Flattening: 将二维空间维 ($H \times W$) 展平为一个序列长度为 $N=H \times W$ 的 token 序列。

Linear Projection: 每个 CCC 维的 token 经过一个线性层映射到 Transformer 要求的嵌入维度 ddd。公式表达为:

$$T_z = W_e \text{Flatten}(F_z), T_x = W_e \text{Flatten}(F_x) \quad (3-2)$$

式中 W_e 为可学习的线性变换矩阵。

该特征转换过程与 Vision Transformer 中的 Patch Embedding 机制类似, 其目的是使 CNN 提取的特征能够被 Transformer 模块有效处理。

由于 Transformer 结构本身不具备对输入序列空间顺序的建模能力, 因此需要引入显式的位置编码来提供空间位置信息。STARK 算法采用了可学习的位置编码, 即为序列中的每个位置 token 引入一个可训练的参数向量, 从而在模型训练过程中自适应地学习空间位置关系:

$$\tilde{T}_z = T_z + PE_z, \tilde{T}_x = T_x + PE_x \quad (3-3)$$

这些位置编码使模型能够感知每个 token 在空间中的相对位置与绝对位置信息, 从而有助于保留目标的结构特征并实现精确定位。

3.2.2 Transformer 模块工作机制

STARK 算法中, 利用 Transformer 结构强大的全局建模能力。在 Transformer 交互阶段, 在模板特征与搜索区域特征之间建立长距离的动态依赖关系, 从而实现高精度的

目标定位。不同于传统的 Siamese 跟踪器仅计算模板与搜索区域的相关性, STARK 显式地建模两者之间的交互关系, 并通过自注意力与交叉注意力机制提升跟踪鲁棒性。

Transformer 模块接收来自特征提取阶段的模板特征和搜索特征目标是通过 Transformer 编码器融合两个输入的上下文信息, 输出高质量的目标特征表示, 供后续边界框预测模块使用。STARK 中的 Transformer 交互模块主要由多个标准的 Transformer Encoder Layer 堆叠构成, 每层包含多头自注意力机制 (Multi-head Self-Attention, MHSA) 和前馈神经网络两个子模块。

此外, 每个子模块均配有残差连接与层归一化, 以保障训练过程的稳定性及深层网络中的信息有效传播。STARK 采用拼接特征的方式, 将模板 token 与搜索 token 整合为一个统一的序列, 输入到 Transformer 编码器中进行整体建模。这种方式使得 Transformer 能够直接在模板与搜索区域之间建立依赖关系, 实现全局交互建模, 而非仅对搜索区域内部进行独立建模。

STARK 使用标准的 MHSA, 以捕捉序列中不同位置的信息交互。通过注意力机制, 模板与搜索 token 之间的关系被显式编码。例如, 当搜索图像中某些位置与模板中目标区域高度相关时, 其注意力得分将更高, 从而在后续预测中起主导作用。Transformer 可直接跨区域计算远距离依赖拥有全局感受野, 即使当存在多个干扰物时, Transformer 可学习区分目标与干扰的注意力权重, 并且与 CNN 特征一起进行端到端训练, 无需设计手工相似性函数。STARK 通过 Transformer 机制显式建模目标特征与当前帧特征之间的长距离依赖关系与上下文语义联系, 提升了对复杂场景下目标状态变化的建模能力。

3.2.3 边界框回归模块的构建与优化

在 STARK 目标跟踪系统中, 边界框回归模块负责将 Transformer 模块输出的目标特征表示与搜索区域的融合特征转化为具体的边界框预测坐标。作为 STARK 跟踪流程的最后一个环节, 该模块的作用是从 Transformer 的输出中直接预测目标边界框的位置与尺寸。

与传统基于 Siamese 网络的目标跟踪方法不同, 后者通常采用密集搜索与分类相结合的策略, 即 STARK 模型直接预测目标边界框, 这也是 Transformer 架构在该任务中的自然延伸。该模块的设计核心在于如何高效、准确地将经过注意力机制处理后的深层特征映射为一个四维坐标向量。边界框回归器的输入来源于 Transformer 解码器的输出, 这些输出 token 已通过交叉注意力机制与模板目标的结构信息相融合, 代表了搜索区域内各空间位置对当前目标的响应强度。

STARK 的回归目标是当前帧中目标的边界框。该边界框通常采用中心点参数化的表示方式, 相较于传统的左上角坐标表示, 该形式更适用于神经网络的回归任务, 也更易于与无锚点结构集成。

基于 Transformer 的结构对目标的模板图像与搜索图像进行联合建模。在 Transformer 解码器中, 利用一个或多个目标查询提取与当前帧目标相关的高级语义特征。最终, 解

码器输出一个或多个嵌入向量，这些向量集中表达了目标在时空维度上的综合信息。

回归模块接收这些嵌入向量作为输入，经过一系列前馈神经网络（Multi-Layer Perceptron, MLP）处理，输出一个长度为 4 的向量，分别对应于目标边界框的中心坐标 (x, y) 以及宽度 (w) 和高度 (h) 。通常，这些输出会通过 Sigmoid 激活函数归一化到 0 到 1 之间，再根据图像尺寸进行反归一化以获得最终的像素级边界框。STARK 中的回归模块通常采用一个简单而高效的 MLP 结构，一般包括三层全连接层，每层之间通过 ReLU 激活函数连接。回归模块训练采用端到端的方式，目标是最小化预测边界框与真实边界框之间的差异。损失函数通常是 L1 损失与 GIoU 损失的组合。L1 损失对位置偏差具有良好的收敛性，而 GIoU 损失则进一步考虑了边界框之间的几何交并比，从而提升预测的准确性和鲁棒性。由于 STARK 只预测一个目标，因此无需使用复杂的匹配策略，这也大大简化了训练流程，并提升了训练效率。

STARK 的边界框回归模块展现出多方面的优势。首先，该方法实现了从输入图像到边界框的直接预测，无需中间候选框生成或繁琐的后处理步骤，从而简化了跟踪流程。其次，该模块结构紧凑、计算效率高，适合在实时跟踪系统中进行部署。此外，依托 Transformer 提取的全局语义特征，该模块对目标遮挡、尺度变化及背景干扰等复杂场景表现出良好的适应能力。该回归模块结构设计通用，具备良好的可迁移性，能够灵活嵌入到其他基于 Transformer 架构的跟踪框架中。在具体实现上，该模块采用简洁而有效的 MLP 结构，将 Transformer 输出的目标特征映射为边界框预测结果，并配合先进的损失函数完成模型的优化训练。

3.3 STARK 算法在电机轴跟踪中的适配

基于前述 STARK 算法的原理，本节进一步探讨其在本文提出的电机轴振动测量任务中的适配策略。第 3.2 节所述的 STARK 算法在通用目标跟踪任务中表现出良好的精度与鲁棒性，但将其直接应用于电机轴振动测量时仍存在一个关键问题：跟踪框的几何中心并不必然等同于电机轴的实际几何中心。在电机轴同时承受旋转与振动的复杂工况下，其圆柱形外观易受背景、光照及遮挡等因素影响，导致边界框出现漂移或形状畸变。若直接以跟踪框中心替代轴心位置，将引入系统性偏差，难以满足对振动幅度的定量评估要求。

为解决上述问题，本文提出一种“首帧几何约束+后续中心跟踪”的策略。具体实现步骤如下：首先，在初始帧中通过人工方式框定感兴趣区域（ROI），并在该区域内利用电机轴的圆形几何先验信息检测出圆心位置；其次，以检测到的圆心为中心，依据设定的半径构建电机轴的外接矩形，并将 ROI 重置为该外接矩形区域，以有效抑制背景干扰并减少搜索范围的冗余。随后进入跟踪阶段，以圆心作为目标对象，基于 STARK 跟踪方法逐帧估计圆心在图像平面上的位置变化序列，从而直接获取电机轴的振动轨迹与振动幅度。该流程将几何中心作为唯一的测量基准，避免了“边界框中心 $\neq$ 轴心”这

一问题所带来的误差累积。同时，通过首帧的 ROI 约束与圆心初始化策略，提升了后续跟踪过程的稳定性与鲁棒性。

综上，本文不再以目标整体外观作为跟踪基准，而是明确以电机轴圆心为核心测量量：初始帧首先框定 ROI，在 ROI 内进行圆心检测，再以圆心与给定半径确定外接矩形并更新 ROI，持续跟踪圆心位移，最后计算振动幅度。该方法能够在工业工况下有效降低由外观变化与光照噪声引起的定位偏差，实现对电机轴振动的更高精度量化。

为实现这一融合方法，本节首先引入基于 Canny 算法的边缘检测，通过多尺度高斯滤波抑制噪声、双阈值分割提取电机轴轮廓，为几何特征定位提供清晰基础；在此基础上，引入基于霍夫变换的圆检测方法实现圆心检测。上述“边缘提取—圆心定位”的前置处理流程，能够为 STARK 算法提供精准的区域约束条件，从而有效提升该算法在工业现场工况下的跟踪稳定性与位移测量精度。

3.3.1 电机轴图像的边缘检测预处理

边缘检测^[24]作为计算机视觉与图像处理领域中一项基础且关键的预处理技术，其核心目标是准确识别图像中灰度值发生剧烈变化的像素位置。这些变化点通常对应于物体与背景之间的边界、不同材质之间的过渡区域，或是物体表面的纹理褶皱。在工业图像采集过程中，图像往往包含噪声干扰、表面反光以及锈蚀纹理等复杂因素，若直接对原始图像进行圆形目标检测，易导致定位不准确甚至检测失败。因此，边缘检测成为圆形目标定位中不可或缺的前置环节。

Canny 边缘检测算法至今仍被公认为性能最优越的边缘检测方法之一，并已广泛应用于本研究相关的精密视觉测量系统中。该算法是一个多阶段处理流程，其核心步骤包括高斯滤波、梯度强度与方向计算、非极大值抑制以及双阈值滞后连接^[25]。具体实现过程如下：

(1) 高斯平滑滤波

由于图像中不可避免地存在噪声，而噪声点同样会引起灰度值的剧烈变化，严重干扰边缘检测的准确性。因此，算法的首要步骤是采用高斯核对原始图像 I 进行平滑滤波处理，以有效抑制噪声干扰。

$$\begin{cases} I_{\sigma} = G_{\sigma} * I \\ G_{\sigma}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right) \end{cases} \quad (3-4)$$

式中 G_{σ} 为标准差为 σ 的二维高斯函数。高斯核的大小和标准差 σ 共同决定了平滑的程度：较大的 σ 能更有效地抑制噪声，但也会导致边缘模糊，降低定位精度。

(2) 计算梯度强度和方向

边缘对应于梯度向量的局部极大值点。本步骤旨在计算平滑后图像 I_{σ} 在每个像素点处的一阶偏导数，以确定梯度的强度和方向。梯度分量 G_x 和 G_y 的计算公式为：

$$G_x = S_x * I_\sigma, G_y = S_y * I_\sigma \quad (3-5)$$

每个像素点的梯度强度 M 与方向 θ 的计算公式为：

$$M(x,y)=\sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \theta(x,y)=\arctan2(G_y, G_x) \quad (3-6)$$

为提升计算效率，梯度强度 M 常近似为：

$$M(x,y) \approx |G_x| + |G_y| \quad (3-7)$$

(3) 非极大值抑制

具体而言，对于图像中的每个像素点，算法将其梯度强度与沿着正负梯度方向上的两个相邻像素的梯度强度进行比较。只有当该点的强度大于其相邻像素的强度时，才将其保留为候选边缘点，否则将该点的强度设为零。该过程确保了检测到的边缘宽度被限制在单个像素级别。

(4) 双阈值滞后连接

通过设置高阈值与低阈值两个参数，其中高阈值用于判定强边缘，低阈值则用于识别潜在的边缘候选点。算法对所有像素点逐一进行判定：若当前像素的梯度值高于高阈值，则将其标记为强边缘；若梯度值介于低阈值与高阈值之间，则将其定义为虚边缘（即候选边缘点）；若梯度值低于低阈值，则将该像素点置零。

3.3.2 电机轴圆心定位的圆检测

圆检测是实现电机轴几何中心定位的关键技术，必须有效应对工业场景中存在的噪声干扰、局部遮挡及边缘不连续等实际问题。现有方法主要分为两大类：一类是基于参数空间投票的检测方法，另一类则是基于采样与拟合的优化方法。本文采用前者中的基于霍夫变换的圆检测方法。霍夫变换鲁棒性强，天然抗异常值且无需初始猜测^[26]。Hough 圆检测具体原理如下：

对于圆，三维参数空间为 (a, b, r) ，边缘点 (x_i, y_i) 满足：

$$(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 = r^2 \quad (3-8)$$

对于固定半径 r ，其对应的圆心轨迹在参数平面 (a, b) 上是一个圆。

设累加器数组为 $A(a, b, r)$ ，初始化为 0。对每个边缘点 (x_i, y_i) 以及每个候选半径 r ，计算：

$$a = x_i - r \cos \theta, b = y_i - r \sin \theta \quad (3-9)$$

对每个 (a, b, r) 投票，最终峰值对应圆的参数。在本文中通过 Canny 边缘检测与梯度方向优化减少计算量。

3.4 整体测量方法设计

本章与第二章的内容详细说明了理论基础。为实现电机轴跟踪，本文综合上述内容设计了以下流程：

- (1) 进行单目相机标定，获取相机的内部参数、畸变系数、深度信息等参数。
- (2) 利用单目相机采集电机轴运转视频。
- (3) 利用相机标定获取的畸变系数对采集到的电机轴运转视频进行去畸变处理，保证后续图像处理质量。
- (4) 启动 STARK 算法，手动选取初始帧的电机轴目标 ROI 区域，在 ROI 内部定位圆心。
- (5) 通过目标跟踪算法获得的电机轴位置信息为像素坐标。依据式（2-7），可将像素坐标转换为相机坐标系下的实际空间坐标，从而获得电机轴的真实振动位移。为便于直观分析电机轴的振动特性，进一步将转换后的振动数据以曲线图的形式进行可视化展示。

具体流程图如图 3-1 所示。

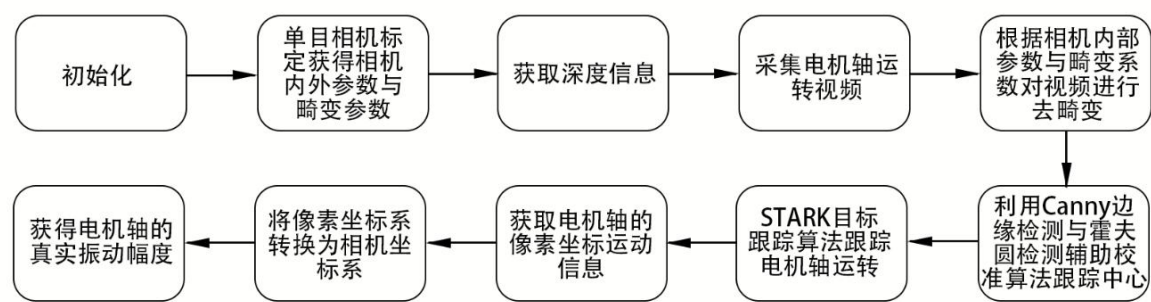


图 3-1 基于单目视觉的电机轴振动位移测量方法流程图

在下一个章节将通过实验验证所提方法的有效性。

3.5 本章小结

本章围绕基于 STARK 算法实现电机轴高精度振动位移测量这一核心目标展开研究。首先，系统介绍了 STARK 算法的基本原理，涵盖其特征提取方式、Transformer 交互机制以及边界框回归模块等关键组成部分。针对直接应用 STARK 算法时存在的“跟踪框中心与电机轴心不一致”的问题，本章提出了针对性策略：通过融合 Canny 边缘检测与霍夫圆检测技术，在首帧图像中精准定位电机轴的圆心位置，并以此为几何中心构建跟踪区域，从而使 STARK 算法在后续帧中能够持续追踪圆心位移而非整体外观，有效避免了中心偏移带来的测量误差。最后详细说明了电机轴振动位移测量方法的整体流程。综上所述，本章完成了对 STARK 算法的理论研究，并且完成了振动位移测量方法的整体设计，为下一章开展实验提供了必要的前提。

4 实验结果与分析

4.1 实验环境与设备

本文实验的硬件设备主要包括单目相机，交流调速电机，软件环境基于 Python 平台。本实验所涉及的相机标定、数据处理、视觉跟踪计算以及结果分析等环节，均在 Python 环境下完成。软件实验中使用的 Python 版本为 3.9.7，OpenCV 版本为 4.13.0。

相较于其他类型的相机，单目相机具备成本低、功耗低等显著优势。本文所采用的图像采集设备为深圳云初科技有限公司生产的魔客仕 SHD60 SDI 工业相机。该工业相机搭载 CMOS 感光元件，并配有广角镜头，其主要技术参数如表 4-1 所示。

表 4-1 单目相机参数

名称	参数
型号	SHD60
最大分辨率	1920*1080
最大拍摄帧率	60fps
传感器	1/2.8 度 CMOS
镜头	手动对焦，手动对焦
水平视角	42-110 度
功能接口	支持 SDI 和 CVBS 同时输出
尺寸（含镜头）	104*50*50mm
重量（含镜头）	212g
工作电压	DC12V/1A

本实验选用的电机为温州普菲德机电有限公司生产的交流调速电机，其额定功率为 25W，最高转速为 1500 r/min，整机重量为 1.5 kg。该电机配备有调速器，调速范围为 0 至 100%。选用的加速度传感器为简博斯公司生产的 AC 系列 AC-01 加速度振动传感器，分辨率为 3.9mg/LSB，灵敏度为 256LSB/g，输出速率最高为 800Hz，电源需求 12~24V 直流电源。

实验采用自定义规格的棋盘格标定板（如图 2-4 所示），其宽度为 12 厘米，高度为 8.4 厘米，内部方格边长为 12 毫米。

受硬件条件约束，对图像的分析没有采用实时分析而是选择离线分析，避免了实时分析会导致采样间隔产生延迟从而影响采样频率影响对比结果的问题。

为模拟工业场景中电机常见的不平衡振动故障，实验通过在电机轴上绑上一小物体，使电机轴形成偏心轮，人为制造电机运行中的不平衡状态，使电机产生具有方向差异性的振动，受电机安装方式影响，其水平方向的振动位移幅值略大于垂直方向。该设置不仅贴合工业现场常见的电机不平衡故障工况，也为后续分析不同方向上视觉跟踪的差异

提供了明确的特征依据。

本实验所使用的辅助设备包括：24V 供电电源、USB 3.0 数据采集卡以及 USB 转 485 数据线。数据采集卡的核心功能是实现单目相机与计算机之间的高速图像数据采集与传输。由于加速度振动传感器的工作电压范围为 12-24V 直流电，需采用独立的供电电源为其供电。此外，振动传感器采集的测量数据需通过 USB 转 485 数据线连接至计算机，并借助振动传感器配套的调试系统进行数据记录与保存。

4.2 实验评价标准

总体流程主要分为 3 个实验进行。首先进行相机标定实验，获取相机内部参数与畸变系数等后续所需的参数；其次进行相机测距实验，获取深度信息，并根据本文方法与传统方法的对比验证本文方法的优势；最后是 STARK 算法跟踪测量实验，通过在电机上安装加速度振动传感器获取振动信息作为电机轴真实的振动数据与本文方法进行对比，观察本文跟踪方法的有效性。三个实验将分别使用对应的评价标准。

(1) 相机标定实验

相机标定实验以平均重投影误差作为评价标准。平均重投影误差是指使用标定出的相机参数将棋盘格上已知的三维角点反向投影回图像平面，计算出的理论像素位置与实际从图像中检测到的该角点像素位置之间的平均距离，是衡量标定精度的一个核心指标。平均重投影误差公式如下：

$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \|p_i - \hat{p}_i\| \quad (4-1)$$

式中：

n ——所有图像中检测到的角点总数。实验中 $n=40 \times 9 \times 6=2160$ ；

p_i ——检测到的实际像素坐标向量；

$\hat{p}_i$ ——反投影得到的理论像素坐标向量。

平均重投影误差越小说明标定结果越好。通常认为平均重投影误差小于 0.5 像素即满足高精度测量要求。

(2) 相机测距实验

相机测距实验以真实值与实验测量值的绝对误差与相对误差作为评价标准。公式分别如下：

$$E = |x - x_0| \quad (4-2)$$

$$\delta = \frac{|x - x_0|}{x_0} \quad (4-3)$$

式中：

E 为绝对误差， δ 为相对误差；

x 为实验测量值， x_0 为真实值。

绝对误差用于反映测量值偏离真实值的绝对幅度，相对误差用于反映误差相对于真实值的比例。在本文的测距实验中，采用相对误差来消除不同测量距离对误差评价的影响。绝对误差与相对误差越小，测量结果越精准。

(3) STARK 算法跟踪测量实验

STARK 算法跟踪测量实验的评判标准以本文算法结果与传感器结果间的平均绝对误差，均方根误差与皮尔逊相关系数衡量。

平均绝对误差公式为：

$$\text{MAE}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (4-2)$$

式中：

n ——样本总数；

y_i ——振动传感器的第 i 个样本的数据；

$\hat{y}_i$ ——本文算法的第 i 个样本的数据。

均方根误差公式为：

$$\text{RMSE}(y, \hat{y}) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (4-3)$$

皮尔逊相关系数公式为：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2}} \quad (4-4)$$

式中：

$\bar{y}$ ——所有 y_i 的平均值；

$\bar{\hat{y}}$ ——所有 $\hat{y}_i$ 的平均值。

平均绝对误差用于量化本文结果与基准值的平均偏差程度，数值越小偏差越小。均方根误差用于量化预测值与真实值的整体偏差。电机振动跟踪中，均方根误差越小表明算法对振动幅度的估计越稳定。皮尔逊相关系数用于衡量本文算法与振动传感器数据之间的线性相关程度，值为正且越接近于 1，越证明本文算法的振动曲线与传感器曲线高度正相关。

4.3 相机标定实验

实验通过 OpenCV 对在光照均匀的环境下拍摄的 40 张标定板图像进行相机标定，如图 4-1 所示。通过处理该图像集，即可求解得到相机的内参数矩阵 M_1 。为确保单目相机在电机轴振动位移测量中的精准应用，对此，实验通过 Python 程序直接调用相机采集棋盘格图像，规避图像压缩环节，确保图像原始质量。标定过程如图 4-2 所示。



图 4-1 标定板图像

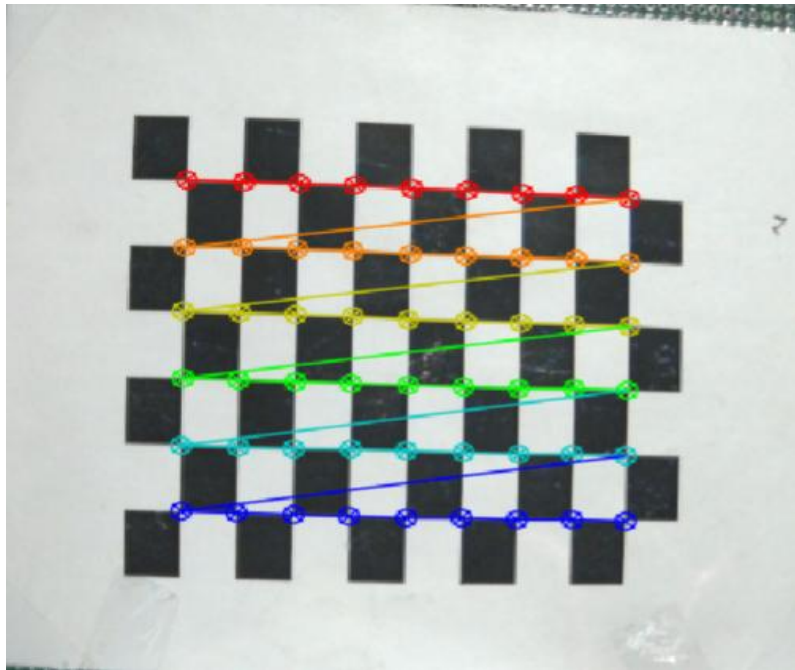


图 4-2 标定过程图

实验结果如下：

$$\text{相机内参 } M_1 = \begin{bmatrix} 861.051 & 0 & 326.29 \\ 0 & 1155.68 & 238.854 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{畸变参数 } D = [-0.383 \quad -0.607 \quad 0.002 \quad 0.002 \quad 6.468]$$

$$\text{平均重投影误差} = 0.22$$

从标定过程的可视化结果（图 4-2）可以看出，检测到的棋盘格角点分布均匀、无漏检或错检现象，角点位置与棋盘格实际角点吻合良好，角点坐标具有较高的定位精度，为后续参数求解提供了可靠的数据基础。从畸变参数的数值来看，径向畸变系数数量级在 $10^{-1} \sim 10^0$ ，符合普通工业镜头的一般特性；切向畸变系数极小（ 10^{-3} 量级），说明镜头安装精度较高，成像平面与光轴的垂直度良好。在标定精度方面，各标定图像的平均重投影误差控制在 0.22，即理论计算和实际检测之间的平均偏差只有 0.22 个像素像素，

说明标定精度非常高，为后续的振动位移测量提供了可靠的参数基础。

4.4 相机测距实验

在相机标定过程中可获得相机内参、畸变系数与相机外参，据此可以建立像素坐标与世界坐标关系式，进行单目相机测距实验获取深度信息。受限于实验设备，本研究的静态测距实验范围设定为 10 至 30 厘米。实验所需的参数均由前述相机标定实验获取。

实验设计了原始方法与本文方法的对比实验，在对比测量结果与真实物距以验证准确性的同时，通过两种方法的对比验证本文方法相较原始方法的优势。其中“原始方法”代指 2.4.1 小节中的基于小孔成像的单目视觉测距方法，“本文方法”代指 2.4.2 小节中基于棋盘格的角点关系的测距方法。

实验测量结果误差分析如表 4-2 所示。两种方法的误差曲线图如图 4-4 所示。

表 4-2 测距实验误差结果分析

序号		原始方法			本文方法		
	实际距离 /cm	测量距离 /cm	绝对误差 /cm	相对误差 /%	测量距离 /cm	绝对误差 /cm	相对误差 /%
1	10	9.358	0.641	6.41	9.578	0.422	4.22
2	15	13.874	1.126	7.51	14.663	0.337	2.25
3	20	17.693	2.306	11.53	19.227	0.773	3.87
4	25	22.016	2.983	11.93	23.809	1.190	4.76
5	30	25.687	4.312	14.37	27.676	2.324	7.75
平均误差/cm			2.273	10.35	/	1.009	4.57

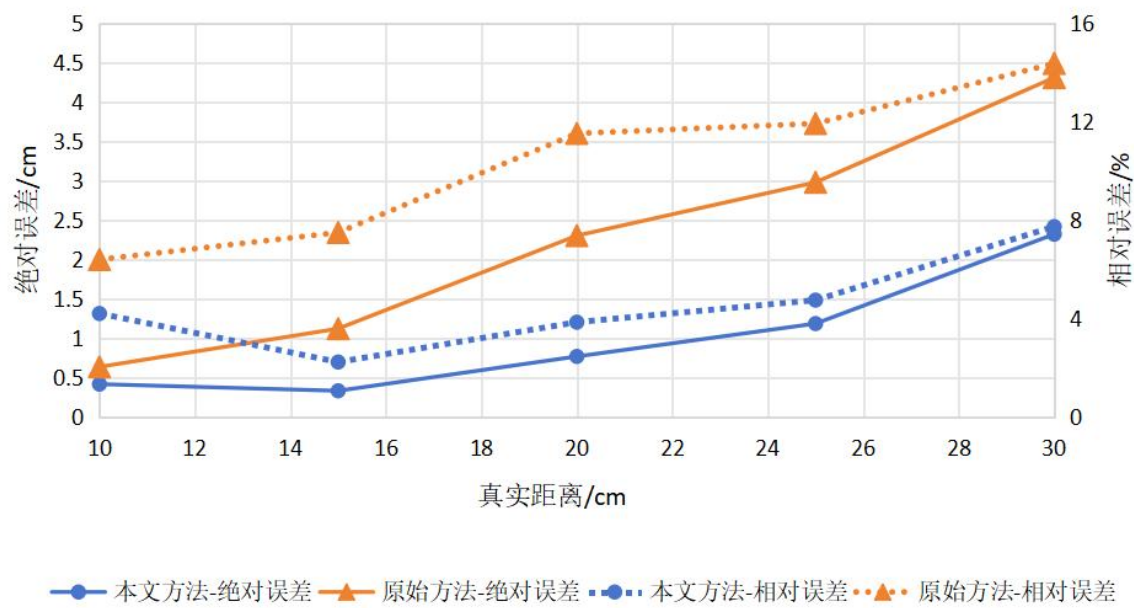


图 4-3 原始方法与本文方法实验结果误差曲线图

从表 4-2 中的数据可以看出, 在最佳对焦距离附近 (15 cm) 本文方法与原始方法均达到最小误差, 但本文误差小于原始方法。小孔成像法在近距离条件下 (10 cm、15 cm) 的测量误差尚处于可接受范围, 但随着测量距离的增加, 误差显著上升, 在 30 cm 处相对误差达到 14.37%。相比之下, 本文方法在相同条件下的相对误差始终控制在 7.75% 以内, 且随着距离增加, 误差增长幅度明显低于小孔成像法, 在各个测量距离上均优于原始方法。

由图 4-4 所示的误差曲线可知, 小孔成像法的误差曲线呈现出快速上升的趋势, 而本文方法的误差曲线整体较为平缓, 斜率更小。在近端 (10–20 cm) 和远端 (≥ 25 cm) 区域, 由于景深不足与像差增大, 图像容易出现模糊及边缘畸变, 直接影响角点定位精度与成像比例的稳定性。具体而言, 在 10–20 cm 的近端范围内, 景深不足和镜头像差导致角点扩散、成像比例不稳定, 而本文方法由于引入了标定约束与几何映射机制, 依然能将误差控制在较低水平。在 25–30 cm 的远端范围内, 图像信噪比下降、像面分辨率相对不足, 导致图像模糊, 使得两种方法的测量误差均有所上升, 但本文方法的误差上升幅度较小, 表现出更好的抗干扰能力与稳定性。

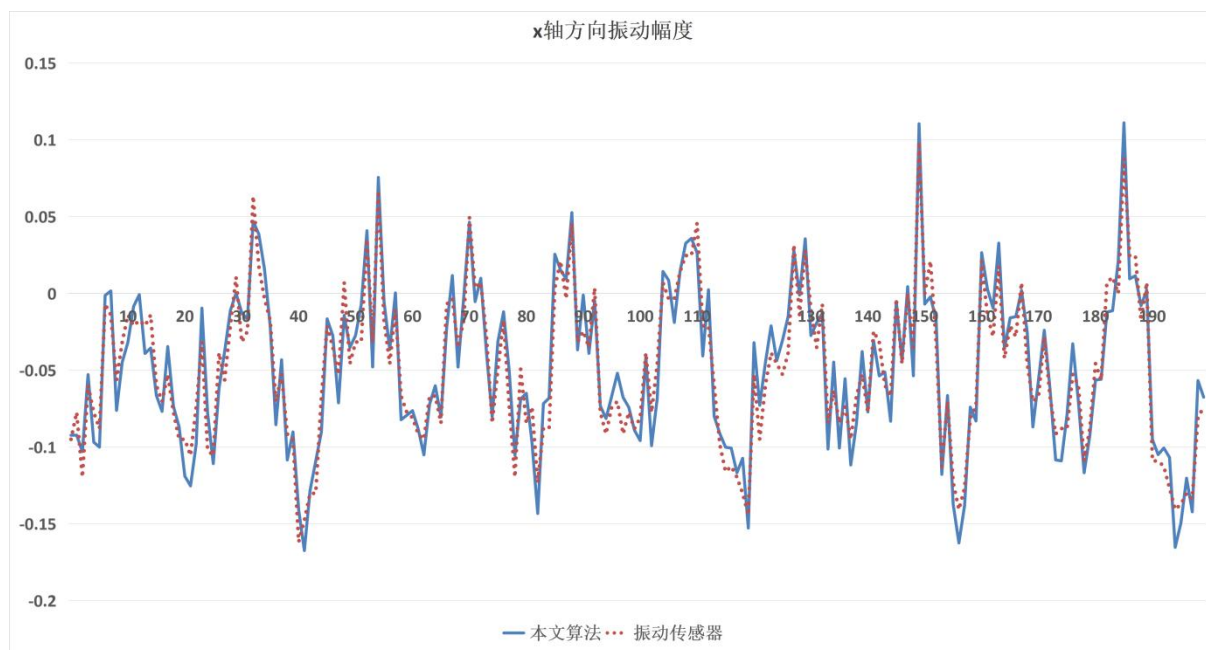
综上所述, 本文所提出的基于棋盘格角点映射关系的深度信息获取方法, 在整个测距范围内均展现出更高的测量精度与更好的稳定性。该方法不仅有效克服了小孔成像模型在远距离条件下误差迅速累积的不足, 还显著增强了深度计算的鲁棒性。实验结果充分验证了本文方法的可行性与优越性, 为后续振动位移测量实验中像素坐标与物理位移之间的准确转换奠定了可靠的基础。

4.5 STARK 算法跟踪测量实验

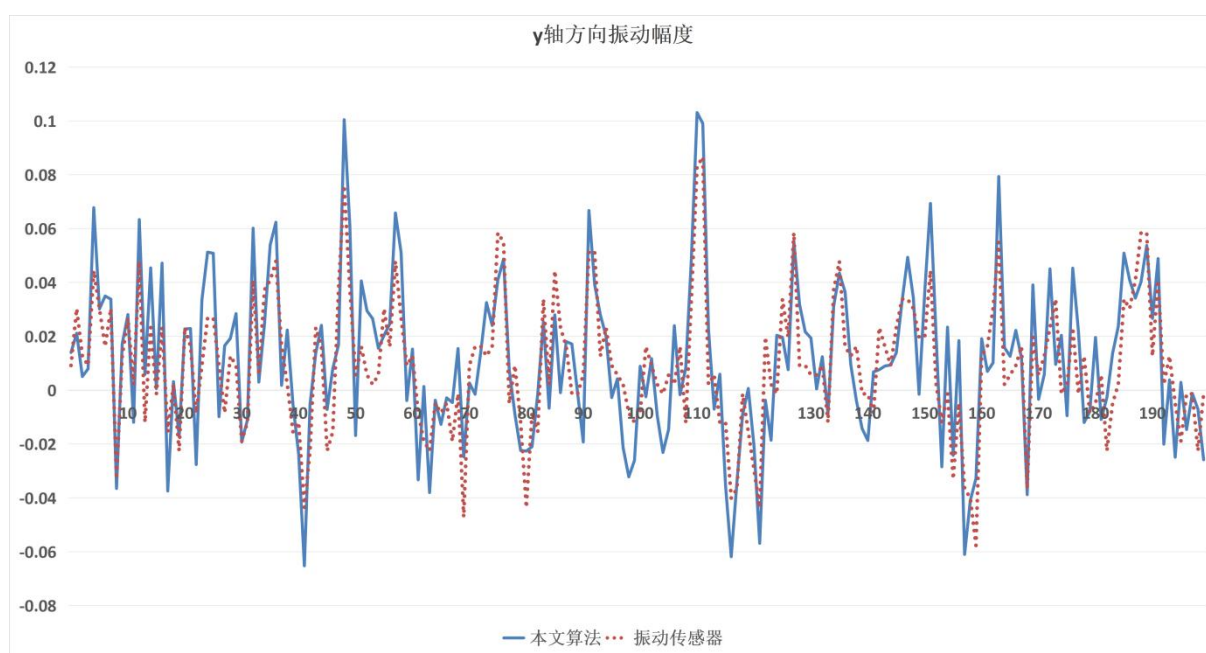
为准确获取不同运行条件下电机轴的振动特性, 并验证所提出的视觉跟踪方法的有效性, 需针对多种典型工况进行实验设计与数据采集。实验设计了 3 组电机转速工况, 分别是 300r/min, 750r/min, 1350r/min, 用于分析转速变化对追踪算法的影响。

实验中的图像采集参数设置如下: 图像分辨率为 640×480 像素, 帧率为 30 帧/秒, 单次采集 200 帧数据, 时长约为 7 秒。

电机轴在 300r/min, 750r/min, 1350r/min 的情况下测量的振动幅度曲线分别如图 4-5, 图 4-6, 图 4-7 所示。每张图的(a)图为 x 轴方向振动幅度, (b)图为 y 轴方向振动幅度, 实线曲线为本文算法结果, 虚线为振动传感器数据。误差分析如表 4-3 所示。

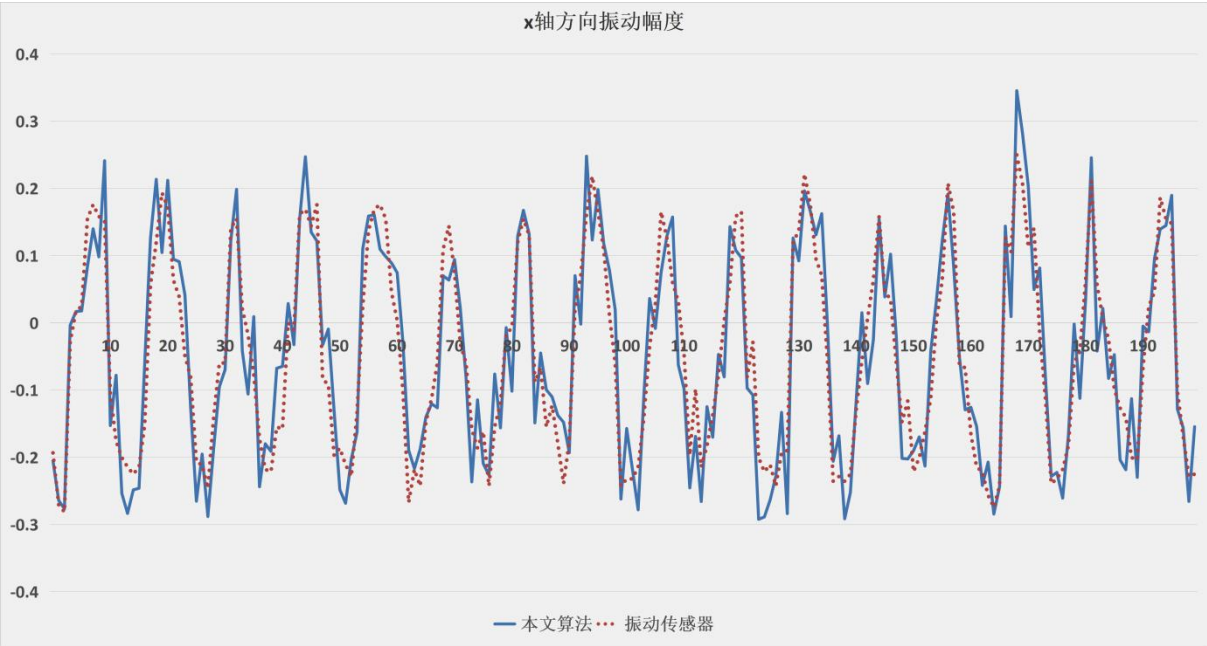


(a) 300r/min 时 x 轴方向振动幅度

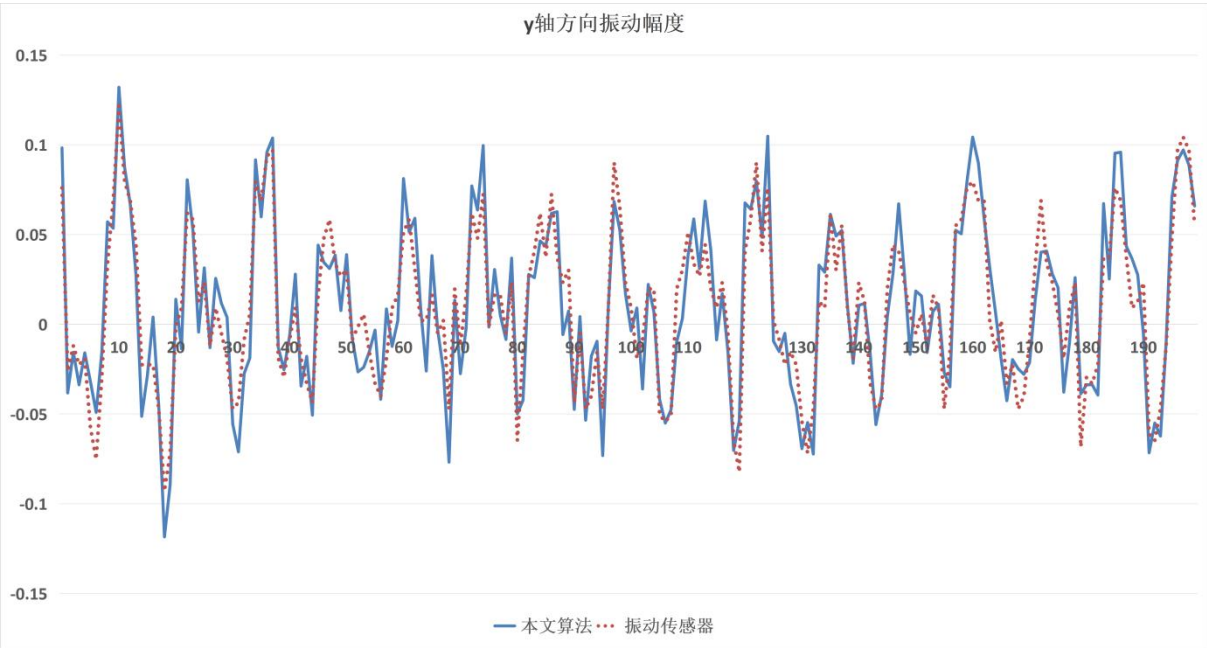


(b) 300r/min 时 y 轴方向振动幅度

图 4-4 转速 300r/min 电机轴振动幅度

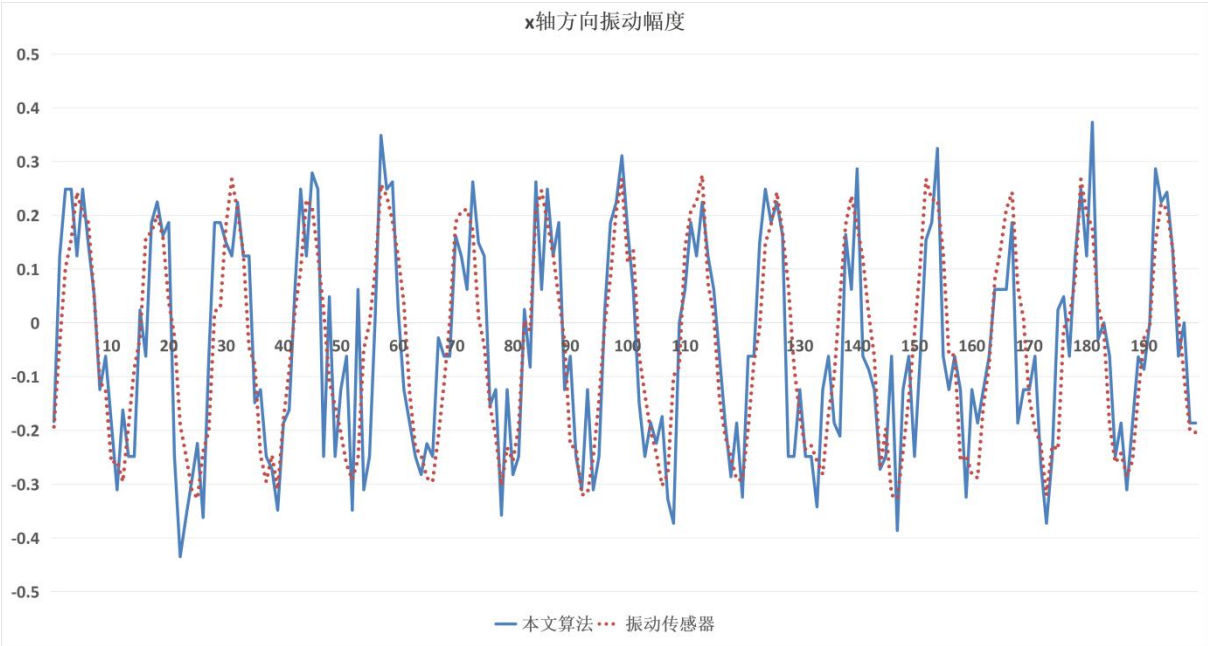


(a) 750r/min 时 x 轴方向振动幅度

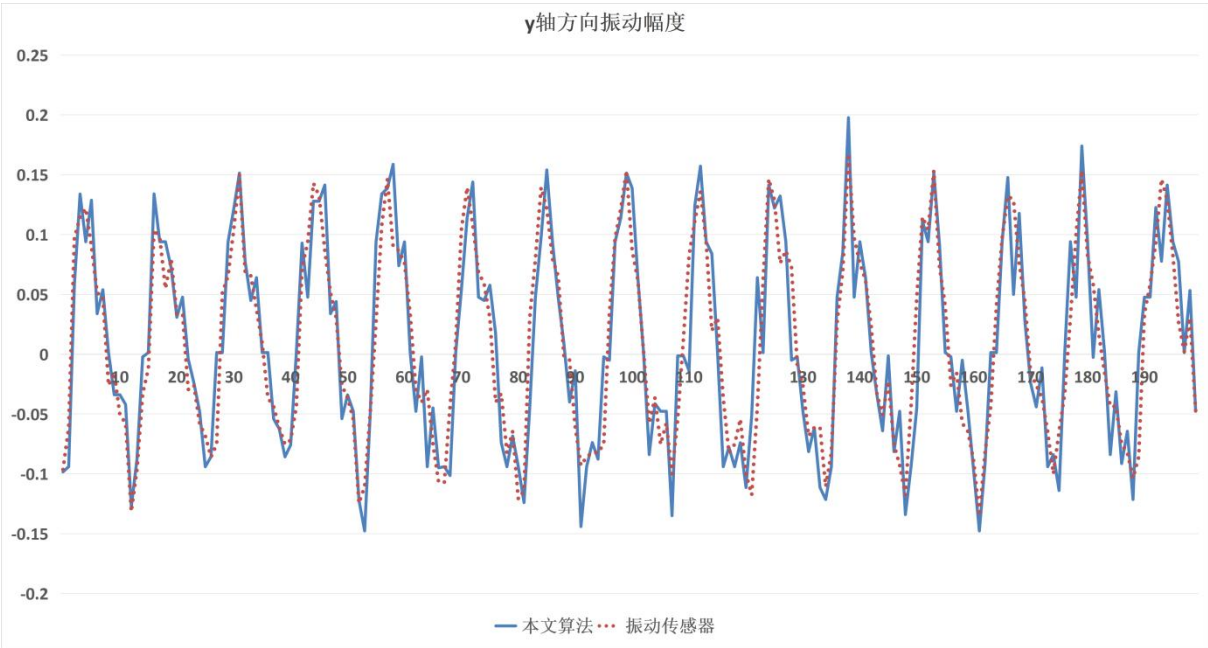


(b) 750r/min 时 y 轴方向振动幅度

图 4-5 转速 750r/min 电机轴振动幅度



(a) 1350r/min 时 x 轴方向振动幅度



(b) 1350r/min 时 y 轴方向振动幅度

图 4-6 转速 1350r/min 电机轴振动幅度

表 4-3 以传感器数据为基准的三种转速下测量结果平均误差与相关性

转速 /r/min	x 轴方向平均 绝对误差/mm	x 轴方向均方 根误差/mm	x 轴方向相 关系数	y 轴方向平均 绝对误差/mm	y 轴方向均方 根误差/mm	y 轴方向相 关系数
300	0.013	0.015	0.959	0.014	0.016	0.842
750	0.049	0.056	0.930	0.015	0.017	0.931
1350	0.088	0.112	0.824	0.026	0.034	0.914

从定性分析方面,本文算法曲线虽然部分存在抖动现象,但是与振动传感器的数据保持了较高的相关性。在 300r/min 的转速下,受限於本文选择的振动模拟方式导致模拟振动的周期性在较低速时不明显,本文算法在 y 轴方向上误差略大,但是相关性依旧优秀,可以保持高拟合度。在 750r/min 的转速下,振动曲线抖动与周期性更加明显,本文算法在 x, y 轴方向均能较好地与传感器结果保持一致,相位与振幅几乎完全重叠,表现出较强的鲁棒性与精度。在 1350r/min 的转速下,虽然部分存在高频抖动现象,但是总体依旧保持与传感器结果一致,保持较高拟合度。

从定量分析方面,从低速到高速运动, x 轴和 y 轴方向的误差都逐渐增大,但是相关系数保持在 0.8 以上,数据的拟合度高,尤其在 750r/min 情况下曲线与传感器结果一致性高,进一步体现了其在中速工况下的高精度优势。

综合定量与定性分析结果可知:在低速与中速工况下,本文算法与传感器测量结果具有高度一致性,各项误差指标显著降低;在高速工况下,尽管误差有所增大,但整体仍保持良好的测量精度与鲁棒性。

4.6 本章小结

本章主要分为三个实验进行。相机标定实验通过棋盘格图像对相机进行标定,最后实验得到的结果平均重投影误差为 0.22,即平均偏差为 0.22 个像素,标定结果准确。相机测距实验比较了传统小孔成像测距法与基于棋盘格角点关系的单目相机测距方法的测距精度。实验结果表明,相较于传统小孔成像法,本文方法在全测距范围内的误差均显著降低,最大相对误差控制在 7.75%以内,且误差曲线增长趋势更为平缓,表现出更高的稳定性与鲁棒性。这说明本文方法能够有效实现像素坐标向物理坐标的准确转换,为电机轴振动特性监测提供了可靠的物理量测支撑。STARK 算法跟踪测量实验先从前两个实验获取必要的数 据,接着对不同工况下的电机轴进行了测量,在不同转速下输出曲线与振动传感器基准保持了良好的一致性,尤其是在中低速工况下更为明显,验证了本文提出的视觉测量方法具有良好的测量精度与可靠性,为将其进一步应用于工业现场的电机状态监测提供了有力的实验依据。

5 经济性分析

当前,电机轴振动监测的成本分布可明显划分为常规工业级与高端/特殊应用两个层级。总体趋势表现为:常规方案的成本持续走低,而高端方案(尤其是基于激光技术的方案)仍然维持较高的投入水平。通过科技网站与各公司官网调查,得到市场主流方案的基础指标与本文方案的对比,如表 5-1 所示。

表 5-1 指标对比表

指标	电涡流/加速度计（常规工业级）	激光位移传感器（高端）	本文单目相机方案
单点硬件成本	≤2000 元	6000-16000 元	约 800-1000 元
安装复杂度	较高（需开孔/贴片/布线）	较高（需对准/反射条件）	低（仅需固定相机）
是否接触式	是/接近式	非接触	非接触
适用场景	单点，高频	单点，远距离/微小位移	多点同步测量，中高频

从初始采购成本来看,常规检测方案通常使用电涡流位移传感器或振动加速度计,通常单点总成本可控制在 2000 元以内。高端方案代表为激光位移传感器,成本一般为前者的 3 至 8 倍。本文设计的系统主要使用的硬件只有一个单目相机,如前文所示,本文使用深圳云初科技有限公司生产的魔客仕 SHD60 SDI 工业相机,实际价格为 800 元。大部分功能均由程序完成,实际硬件成本低;并且安装拆卸方便快捷,安装成本低,并且对于安装环境要求低。虽然以激光传感器的微米级位移分辨率为代表的方案在检测精度上仍优于本方案,但对于多数工业电机并没有过高的检测要求,本文方案可以满足基本要求。

- 从长期成本来看,本文方案还有以下几个优点:
- (1)多测点场景下的成本缩放:传统方案每增加一个测点就需要一个传感器+通道,成本线性增长;而本文方案一套装置即可在多个测点使用,边际成本极低。
 - (2)停机与安装时间成本:传统方案需要停机开孔/贴片,产线停机成本高;本文方案可以快速部署,甚至在生产间隙完成。
 - (3)数据采集系统的复用性:同一相机可同时用于轴振动、键相、结构晃动等多类测量,而传统传感器专用性强。
- 综上所述,本文方案可以在较低成本的情况下基本实现高精度的振动位移检测,整体可以达到较高的性价比。

6 总结与展望

6.1 主要工作内容

随着工业智能化进程的持续加速，电机作为工业系统的核心动力设备，其运行状态监测已成为保障生产安全、规避停机损失的关键环节。电机轴振动位移的精确测量是实现故障早期预警的核心前提，但传统检测手段存在明显局限：难以适配复杂工况下的测量需求。相较于上述传统传感器，视觉振动位移测量技术凭借远距离、非接触、无机械干涉等优势，为解决这一难题提供了新路径。本文围绕电机轴振动位移的高精度、非接触测量这一工程需求，针对传统方法在测量旋转圆柱刚体圆心位移时存在的局限性，本文提出了一种基于单目视觉的电机轴振动检测方法。主要工作内容包括：

(1) 针对单目视觉测量中因缺乏深度信息而制约其测量精度的问题，本研究采用了基于棋盘格角点空间关系的深度信息获取方法。该方法首先通过高精度相机标定获取系统的内外参数，进而构建了角点像素坐标与世界坐标之间的精确映射模型，有效降低了对相机与被测平面间相对姿态的苛刻要求，克服了传统小孔成像模型在非正交条件下测距误差显著的局限性。实验表明，该方法显著提升了深度估计的稳定性与精度，为单目视觉在高精度测量中的应用提供了可靠支撑。

(2) 针对原始 STARK 算法因跟踪框中心与电机轴物理圆心不重合而引入系统误差的核心问题，本文采用了“首帧圆心定位+持续跟踪”的融合几何先验的策略。该方法通过在初始帧引入 Canny 边缘检测与霍夫圆变换，精准定位电机轴几何圆心，并以此圆心初始化跟踪区域，使算法在整个序列中直接跟踪圆心点的位移。该算法从根本上避免了因目标外观变化导致的边界框漂移对圆心定位的影响。实验结果表明，该算法输出的振动位移曲线在精度与稳定性方面都与加速度振动传感器的数据保持高拟合度，振动追踪相当优秀。

综上，本文提出的单目视觉电机轴振动检测方法适应性强、技术价值高，严苛工况下仍保持优异精度与稳定性，为旋转机械状态监测与故障预警提供可靠技术支撑。

6.2 后续研究工作

尽管本文方法已取得一定的研究成果，但仍存在进一步提升的空间。在低速况下由于振动周期长，每个周期能采样的采样点较少，检测结果的周期性较差，同时振动幅度可能过小，接近了检测的极限精度。在高速情况下在算法优化方面，由于采样的频率为 30 次每秒，高速情况下会出现运动模糊，使得图像边缘模糊，对电机轴圆心的定位精度下降。同时，在高速情况下帧间位移变大，增加了跟踪丢失与漂移的风险。并且实际物平面与相机平面不能做到完全平行，虽然误差极小可忽略，但是在理论上依旧存在一定误差。未来可引入更为轻量高效的目标跟踪模型，改用分辨率更高的相机，提高采样频

率或改进现有的特征提取策略，以增强系统的实时处理能力、跟踪能力与测量精度，并提升在复杂背景条件下的跟踪鲁棒性。在系统集成方面，可将本文所提方法与现有工业监测系统进行融合，开发软硬件一体化的在线监测装置，并借助多传感器数据融合技术提升整体测量的可靠性与抗干扰能力，从而构建更加完善的电机健康监测解决方案。

参考文献

- [1] 吴轲, 吴军, 舒启明, 等. 基于深度学习的旋转机械小样本故障诊断方法研究综述[J]. 中国舰船研究, 2025, 20(02): 3-19.
- [2] 董凯. “十四五”智能制造发展规划解读及趋势研判[J]. 中国工业和信息化, 2022(01): 26-29.
- [3] BAQERSAD J, POOZESH P, NIEZRECKI C, et al. Photogrammetry and optical methods in structural dynamics – A review[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 86(Part B): 17-34.
- [4] 张永芳, 王霞, 邢志国, 等. 面向机械装备健康监测的振动传感器研究现状[J]. 材料导报, 2020, 34(13): 13121-13130.
- [5] ZHAO G, HUANG Y, ZHANG W, et al. Advances in high-precision displacement and thickness measurement based on eddy current sensors: A review[J]. Measurement, 2025, 243: 116410.
- [6] CHIARIOTTI P, MARTARELLI M, CASTELLINI P. Exploiting Continuous Scanning Laser Doppler Vibrometry in timing belt dynamic characterisation[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 86(Part B): 66-81.
- [7] RAO Z, YANG F, JIANG M. A calibration method of a large FOV binocular vision system for field measurement[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2025, 186: 108767.
- [8] 李满宏, 王经天, 吴玉, 等. 电涡流传感器性能优化关键技术[J]. 仪器仪表学报, 2019, 40(07): 233-243.
- [9] 潘勇, 阮跃. 电涡流传感器测振失效常见问题处理[J]. 设备管理与维修, 2017(12): 48-49.
- [10] 张驰, 王顺, 关向雨, 等. 激光多普勒测振技术应用的新进展[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(19): 85-91.
- [11] PEETERS C, LECLERE Q, ANTONI J, et al. Review and comparison of tachless instantaneous speed estimation methods on experimental vibration data[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 129(AUG.15): 407-436.
- [12] HAMI E, ABDELKHALAK, WALHA, et al. Dynamic vibrations in wind energy systems: Application to vertical axis wind turbine[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, 85: 396-414.
- [13] 陈鸿凯, 王挺峰, 吴世松, 等. 激光多普勒振动信号的时频分析[J]. 中国光学, 2020, 13(05): 1014-1022.
- [14] LEE C H, LEE S J, SHIN M. Characterization of variability in 2-dimensional particle geometry via 3D structured light scanning[J]. Transportation Geotechnics, 2022, 34:

100760.

- [15] ZHENG X, WENG Z. Design of an enhanced feature point matching algorithm utilizing 3D laser scanning technology for sculpture design[J]. PeerJ Computer Science, 2025.
- [16] HE Y, YU J, HE X. Dynamic SLAM algorithm adopt with eliminating mismatched point chains in grid motion statistics[J]. Scientific Reports, 2024.
- [17] SCHIEBER H, DEUSER F, EGGER B, et al. NeRFtrinsic Four: An end-to-end trainable NeRF jointly optimizing diverse intrinsic and extrinsic camera parameters[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2024, 249: 104206.
- [18] H.G.H, JEUNG D, ULLAH I, et al. Target-specified reference-based deep learning network for joint image deblurring and resolution enhancement in surgical zoom lens camera calibration[J]. Computers in Biology and Medicine, 2024: 183.
- [19] ZHOU H, YAO Z, SHENG L, et al. X-ray compressed ultrafast photography under the constraint of time-integrated-image for X-pinch[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2024, 183: 108508.
- [20] 游志刚, 朱兴龙, 尹珺瑶. 基于单目视觉与激光源倾置的微位移测量系统研究[J]. 传感器与微系统, 2024, 43(04): 49-52.
- [21] 王谭, 王磊磊, 张卫国, 等. 基于张正友标定法的红外靶标系统[J]. 光学精密工程, 2019, 27(08): 1828-1835.
- [22] 石璐, 邹高远, 伍思琦, 等. 基于 Tensor Cores 的新型 GPU 架构的高性能 Cholesky 分解[J]. 计算机工程与科学, 2025, 47(7): 1170-1180.
- [23] YAN B, PENG H, FU J, et al. Learning Spatio-Temporal Transformer for Visual Tracking[C]// Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2021: 10448-10457.
- [24] THOMPSON J. Pixelator v2: A Novel Perceptual Image Comparison Method with LAB Colour Space and Sobel Edge Detection for Enhanced Security Analysis[J]. Electronics, 2024, 13.
- [25] 高昕, 甄国涌, 储成群, 等. 基于改进 Canny 算子的齿轮边缘缺陷检测方法[J]. 工具技术, 2024, 58(09): 145-151.
- [26] 朱福康, 刘毅, 孟凡杰, 等. 基于图像深度信息集的 Hough 圆检测方法[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2018(05): 85-88.

致 谢

行文至此，才惊觉四年大学时光真的就要结束了。目光扫过这两万字多的论文，它或许不够完美，却承载着我这四年最珍贵的成长。

首先，我要感谢我的导师，从论文的选题、研究思路的确定，到实验工作的开展以及最终的文稿定稿，导师始终给予我悉心指导与宝贵建议。同时，导师还提供了必要的实验设备，使我能够顺利完成本研究工作。

感谢我的父母，感谢你们始终如一的精神支持与无私的经济付出。行至今日离不开你们的帮助。同时，我还要感谢我的学长，在我研究过程中给予的诸多帮助与鼓励。